

دولة ليبيا
وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

الحاسوب

للصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي



المراجعة العلمية

أ. خليفة أحمد المزلط



حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية – ليبيا

العام الدراسي
1446 – 1447 هجري
2025 – 2026 ميلادي

الموضوعات		الصفحة
	المقدمة	4
	دور المعلم في العملية التعليمية	6
الدرس الأول	خطوات حل المسألة (المشكلة)	6
الدرس الثاني	الخوارزميات	11
الدرس الثالث	مخطط سير العمليات (خرائط التدفق)	18
الدرس الرابع	مخطط التتابع البسيط	24
الدرس الخامس	مخططات التفرع	31
الدرس السادس	مخطط الدوران	38
الدرس السابع	العداد	42
الدرس الثامن	المجاميع الإجمالية	46
الدرس التاسع	برمجة الحاسوب	53
الدرس العاشر	التعابير الحسابية	57
الدرس الحادي عشر	التعابير المنطقية	61
الدرس الثاني عشر	المعاملات المنطقية	64
الدرس الثالث عشر	الذكاء الإصطناعي	72
الدرس الرابع عشر	مجالات الذكاء الإصطناعي	78
الدرس الخامس عشر	الروبوتات	85



المقدمة

أخي المعلم... أختي المعلمة...

نضع بين أيديكم جهدنا المتواضع لنتواصل وإياكم مع مستجدات العصر واضعين نصب أعيننا أبنائنا التلاميذ الذين هم قادة المستقبل وجيل التغيير المنشود، لذا اعتمدنا في هذا الكتاب على أحدث استراتيجيات التدريس المبنية على الاقتصاد المعرفي لإيجاد البيئة التعليمية المناسبة وتهيئة جيل قادر على التعامل مع تقنية المعلومات والاتصالات ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات التي فرضها النمو المتسارع في وسائل وأساليب اكتساب المعلومات والمهارات والتقدم بعزم نحو توظيف تقنية المعلومات في التعليم ومع يقيننا التام بقدرات تلاميذنا للنهوض بالوطن والأمة وإحداث التغيير المنشود بالاعتماد على الاستراتيجيات الحديثة التي تدعم التلميذ وتجعل منه محور العملية التعليمية.

أخي المعلم... أختي المعلمة...

تتطلب عملية التطوير قيامك بأدوار أكثر فاعلية في الإعداد والتخطيط للتعليم واستخدام المصادر والوسائل التعليمية المتعددة والمناسبة للدرس، وأن تفسح المجال للتلميذ ليعبر عن رأيه بحرية.

أخي المعلم... أختي المعلمة...

يمتلك التلميذ مهارات واسعة ولديه القدرة على البحث والاتصال مع الآخرين للوصول إلى المعرفة من أوسع أبوابها فلا تضيّق على التلميذ وتحاصره بمعلوماتك فقط دعه ينطلق من خلال المشاريع وافسح له المجال للإبداع فتلاميذنا لديهم القدرة على ذلك.

والله ولي التوفيق

دور المعلم في العملية التعليمية

أخي المعلم... أختي المعلمة...

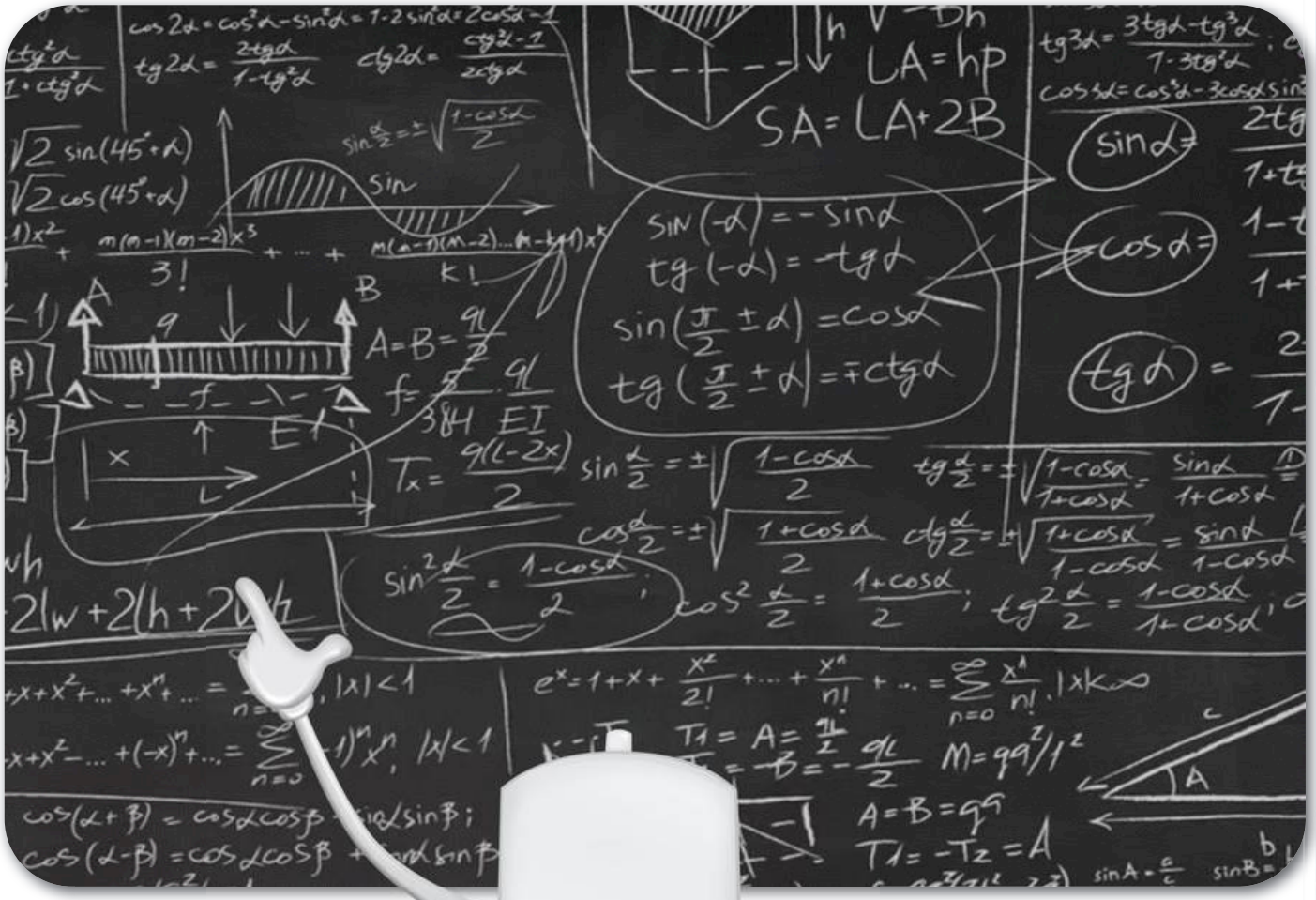
- أنت القدوة والقيادي.
- استمع للتلميذ وامنحه فرصة للتعبير عن رأيه.
- حفز التلميذ دائماً، فعند مشاركته قد تكون إجابته خاطئة قل له محاولة جيدة.
- شارك التلميذ في تقويم نفسه مستخدماً أداة تقويم (التقويم الذاتي).
- أنت المرشد ليكن دورك أقل من 25 % من وقت الحصة.
- استخدم فعاليات تعاونية وخبرات تشجع التلاميذ على التعاون.
- اسمح للتلاميذ بأن يظهروا قدراتهم باستخدام طرق متعددة من التواصل (كاللوحات والنماذج، والأحاجي والألغاز، والألعاب والعروض).
- استخدام التقنيات المتوفرة لديك كأدوات التعلم.
- اشرح الدرس بخطوات قصيرة.
- استخدم أدوات القياس والتقويم أثناء الدرس باستمرار.
- أعط متسعاً من الوقت للنشاطات لأن:

(التلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج وقتاً أطول لإكمال المهمة).

والله الموفق

الدرس الأول | خطوات حل المسألة (المشكلة)

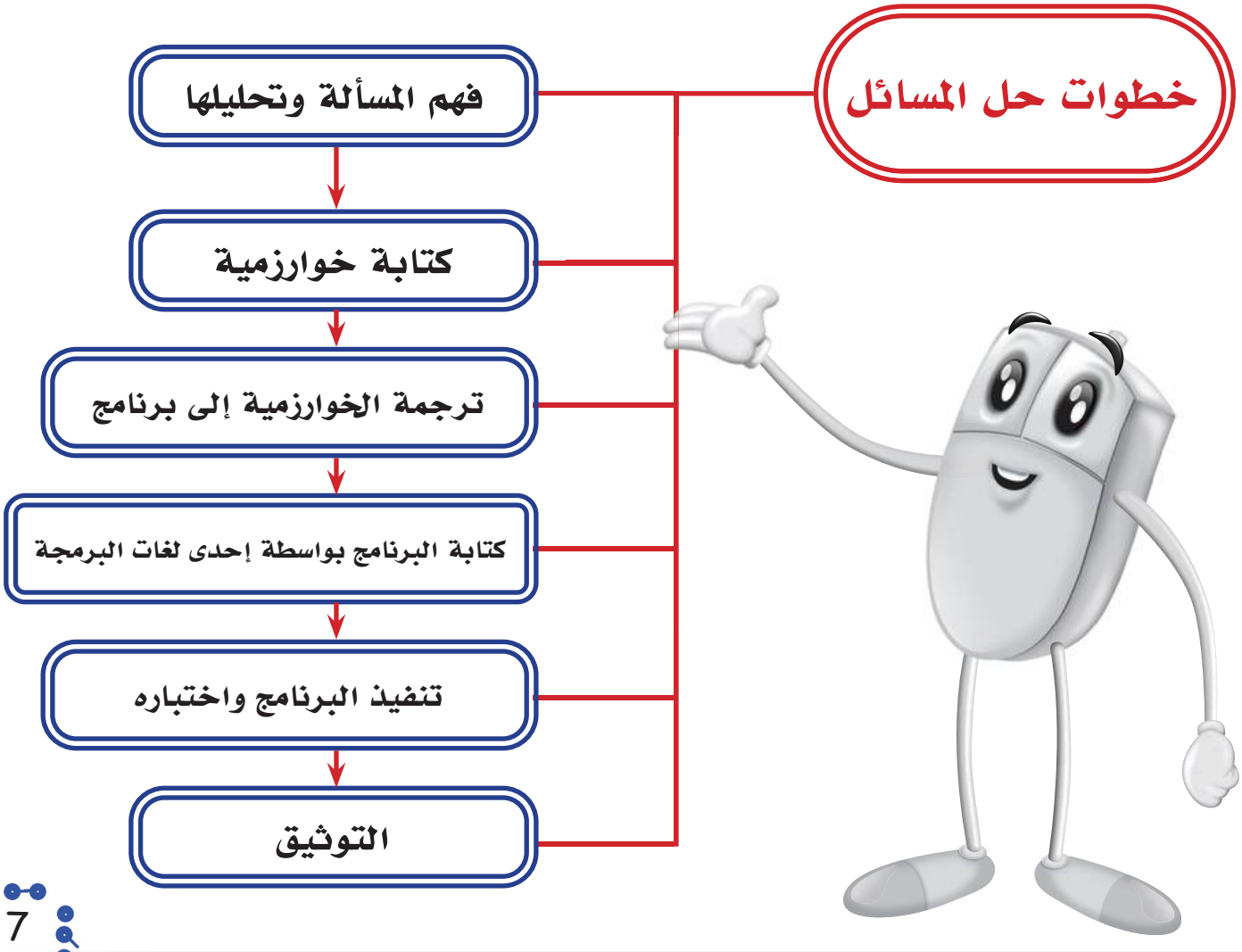
لقد وهب الله سبحانه وتعالى للإنسان القدرة على التفكير العلمي في حل المسائل والتي عجز عنها باقي المخلوقات. ولم يستطع الإنسان بكل ما أوتي من الذكاء والإبداع أن يعطي هذه القدرة لأي آلة أو اختراع مثل الإنسان الآلي أو الحاسوب بجميع أحجامه واستخداماته، وسندرس خطوات حل المشكلة واستخدام الخوارزميات ومخطط سير العمليات في حل المسائل المتنوعة.



يتميز الحاسوب بقدرته الفائقة على معالجة الأوامر والتعليمات المعطاة له جميعها، وتنفيذها بدقة متناهية وسرعة فائقة، لكنه يعجز عن حل أية مسألة (مشكلة) بشكل ذاتي، أي أن عمله يقتصر على تنفيذ ما يطلب منه من أوامر وتعليمات، لذلك لابد لنا من معرفة خطوات حل المسالة حسب الأسس العلمية، للوصول إلى حلول مناسبة، وعلينا إعطاء الأوامر للحاسوب حتى يقوم بتنفيذها بشكل صحيح، ويؤدي النتيجة المطلوبة.

والمسألة هي الهدف أو الناتج المطلوب الوصول إليه، حيث يقوم المبرمج بمجموعة من الخطوات بناء على معطيات المسأله للوصول إلى المطلوب.

وللوصول إلى حل لأي مسألة باستخدام الحاسوب، هناك خطوات محددة يجب اتباعها، وتتلخص فيما يأتي:



1- فهم المسألة وتحليلها :

تعد خطوة فهم المسألة وتحليل عناصرها من الأمور المهمة التي يجب عدم تجاهلها، لانها تساعدك للوصول للحل السليم وقد يؤدي تجاهلها إلى حل خطأ للمسأله، ويتم ذلك بتحديد:

* المدخلات المتوافرة في المسألة.

* المخرجات وشكلها (النتائج المراد الوصول إليها).

* طرق الحل المختلفة (المعالجة وقد تكون معادلة أو قانون رياضي ....)، وتقييمها لاختيار أفضلها.



مثال 1 حلل المسألة الآتية إلى عناصرها

إيجاد مساحة مستطيل طوله (س)، وعرضه (ص).

الحل

المدخلات: طول المستطيل (س) عرض المستطيل (ص).

المطلوب (المخرجات) : إيجاد مساحة المستطيل (م).

طريقة الحل

مساحة المستطيل = الطول × العرض

أو م = س × ص

نشاط تحليل المسألة

حلل المسألة الآتية إلى عناصرها (المدخلات المخرجات طرق الحل الممكنة):

إيجاد متوسط درجات التلميذ في ثلاث مواد اللغة العربية الرياضيات اللغة الإنجليزية.

2- كتابة خوارزمية:

الخوارزمية: هي مجموعة من الخطوات الواضحة والمتسلسلة منطقياً المكتوبة بلغة الإنسان مثلا اللغة العربية أو اللغة الانجليزية للوصول إلى حل للمسألة ويمكن تمثيل الخوارزمية باستخدام الرسم عن طريق مخططات سير العمليات وسيأتي شرحهما فيما بعد.

3- ترجمة الخوارزمية إلى برنامج باستخدام إحدى لغات البرمجة:

هناك الكثير من لغات البرمجة التي يستطيع الإنسان تعلمها واستخدامها في كتابة البرامج، وتعد لغة البرمجة وسيلة التخاطب بين الإنسان والحاسوب، ومن هذه اللغات:

* سي (C) * جافا (Java) * دلفي (Delphi) * فيجول بيسك (Visual Basic)

4- تنفيذ البرنامج باستخدام الحاسوب واختبار صحته:

ينفذ البرنامج على الحاسوب أكثر من مرة، وذلك بإعطائه مدخلات مختلفة في كل مرة، للتأكد من عمله بالشكل الصحيح، والحصول على النتائج المطلوبة.

5- التوثيق:

تُعد خطوة التوثيق من الخطوات المهمة جداً في حل المسألة، وهي وصف كتابي لكاتب البرنامج، وأهدافه، وأجزائه. وإجراءات تشغيله، مدعوماً بالوثائق والمستندات والرسوم الإيضاحية، وذلك للرجوع إلى البرنامج وقت الحاجة، بهدف تصحيح البرنامج من قبل المبرمجين أنفسهم، أو من قبل مبرمجين آخرين، أو لإجراء التعديل والتطوير على البرنامج في المستقبل.

نشاط	التوثيق

لماذا يفضل المبرمجين البدء بكتابة برنامج جديد بدل من تصويب الأخطاء في برنامج غير موثق؟

.....

.....



تمرينات

السؤال الأول: عرف الآتي:

الخوارزمية .....

التوثيق .....

السؤال الثاني: اذكر خطوات حل المشكلة باستخدام الحاسوب .

1- .....

2- .....

3- .....

4- .....

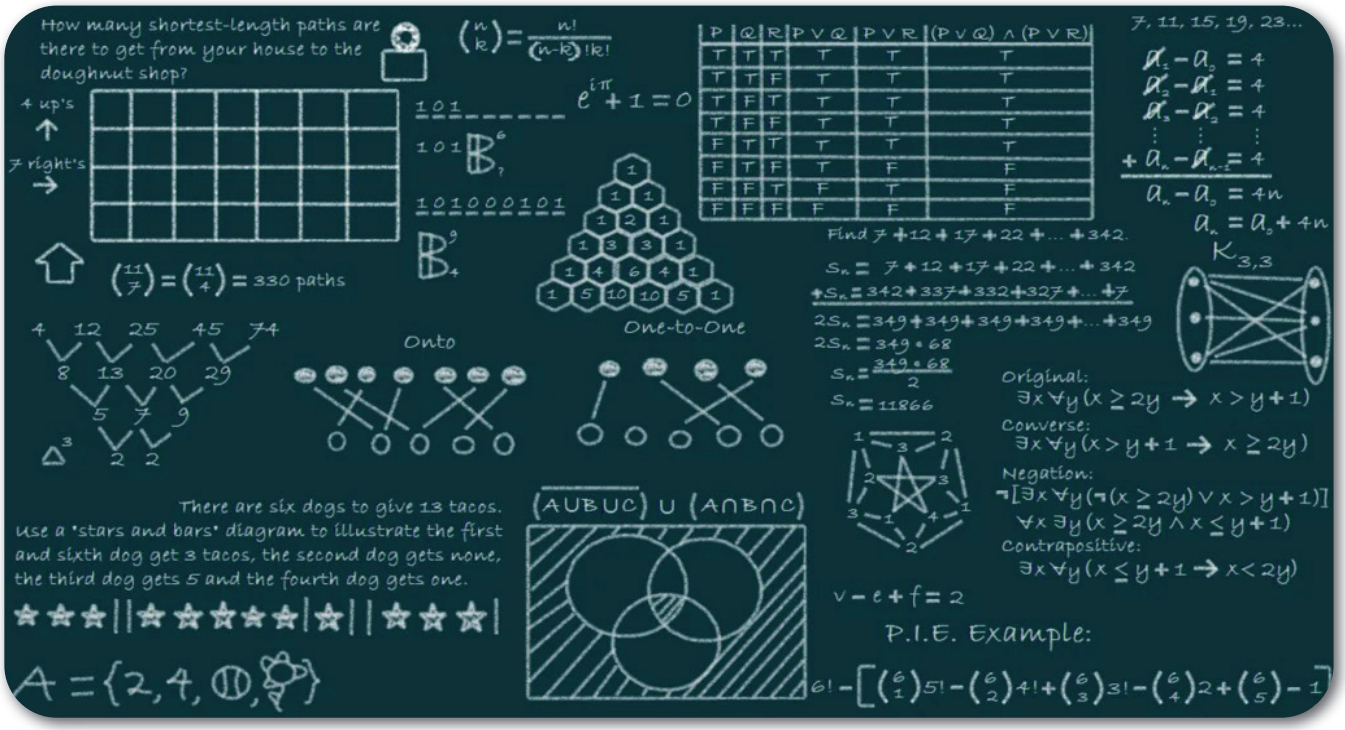
5- .....



الخوارزميات

تُعرف الخوارزمية بأنها مجموعة من الخطوات الواضحة، والمتسلسلة منطقيًا، والمكتوبة بلغة الإنسان بشكل مفصل للوصول إلى حل مسألة معينة.

وقد استحدث فكرتها عالم الرياضيات (أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي)، في القرن التاسع الميلادي. ويعد الخوارزمي مؤسس علم الجبر، وهو من أوائل علماء الرياضيات، وقد اشتقت كلمة خوارزمية (Algorithm) من اسمه.



توفر كتابة الخوارزمية الكثير من الوقت في حل المسألة، لأنها ترسم طريق الحل بشكل محدد وواضح، فتصبح عملية ترجمتها إلى برنامج أسهل بكثير من الشروع في كتابة البرنامج مباشرة.

وهناك أكثر من طريقة لكتابة الخوارزمية وهناك عوامل عديدة لتحديد أي الخوارزميات هي الأفضل للتطبيق، هل هو عامل الوقت أو الأقل أوامر فهو أفضل في الترجمة وكذلك التنفيذ، فهناك خوارزميات قد تأخذ وقتا طويلا للوصول إلى الحل، بينما تأخذ خوارزميات أخرى وقتًا أقصر لحل المسألة نفسها.

وتمتاز الخوارزمية بمجموعة من الخصائص ومنها :

1- وضوح خطوات الحل ولا تعتمد لغة محددة.

2- التنوع في أساليب الحل وعدم اعتمادها على أسلوب محدد.

3- الوصول إلى حل صحيح بعد عدد معين ومحدود من الخطوات.

4- تستخدم الخوارزمية في حل مسائل مشابهة.

5- سهولة اكتشاف وتصحيح الأخطاء.

6- تعتبر توثيق للحل.

وقبل البدء بحل المسألة يجب تحديد المدخلات والمخرجات كما في الأمثلة الآتية:

مثال 1 الخوارزميات

اكتب خوارزمية لحساب وطباعة مساحة مربع علماً بأن مساحة المربع = طول الضلع× نفسه.



المدخلات: طول ضلع المربع A و**المخرجات:** مساحة المربع M

الحل

1- إبدأ

2- ادخل طول ضلع المربع A

3- احسب مساحة المربع $M = A \times A$

4- اطبع مساحة المربع M

5- توقف

نشاط الخوارزميات

اكتب خوارزمية تقرأ طول مستطيل (L) وعرضه (W) واحسب مساحة المستطيل Area ثم اطبعها علما بأن مساحة المستطيل = الطول × العرض.

مثال 2 الخوارزميات

حدد المدخلات والمخرجات في الخوارزمية الآتية:

1- إبدأ

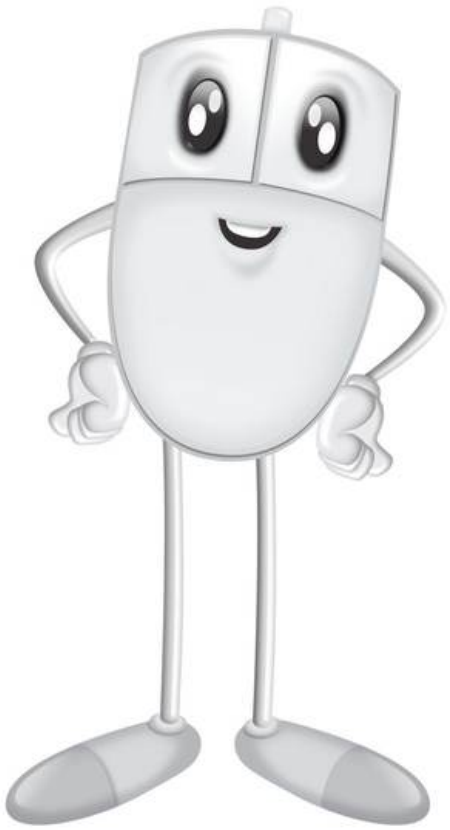
2- اقرأ قاعدة المثلث L

3- إقرأ ارتفاع المثلث H

4- احسب مساحة المثلث A = 1/2 * L * H

5- اطبع مساحة المثلث A

6- توقف



الحل

المدخلات: طول قاعدة المثلث L وإرتفاع المثلث H

المخرجات: مساحة المثلث A

نشاط الخوارزميات

حدد المدخلات والمخرجات في الخوارزمية الآتية:

1- ابدأ

2- ادخل ثلاث درجات A , B , C

3- احسب مجموع الدرجات sum = A + B + C

4- احسب المتوسط AV = sum/3

5- اطبع المتوسط AV

6- توقف

المدخلات: .....

المخرجات: .....

اكتب خوارزمية لإدخال مجموع درجات تلميذ واطبع كلمة ناجح إذا كان المجموع أكبر أو يساوي 50 وكلمة راسب إذا كان المجموع أقل من 50 .

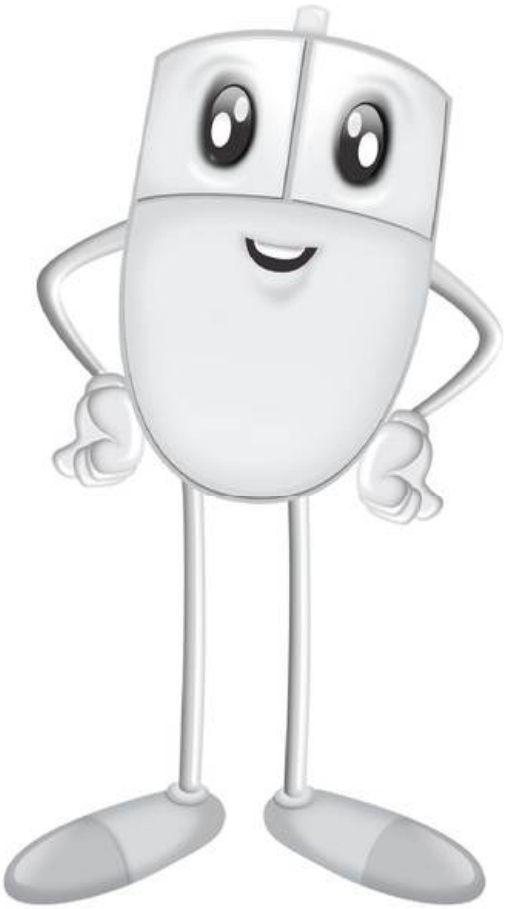
الحل

1- إبدأ.

2- أدخل مجموع درجات التلميذ D.

3- هل مجموع الدرجات D>=50 إذا (نعم) إطبع ناجح وإذا (لا) إطبع راسب.

4- توقف .



أكمل كتابة الخوارزمية الآتية لإدخال اسم التلميذ و 3 درجات واحسب مجموع الدرجات والمتوسط ثم اطبع اسم التلميذ والمتوسط:

1- إبدأ .....

2- أدخل .....

3- أدخل .....

4- احسب .....

5- احسب .....

6- اطبع .....

7- اطبع .....

8- توقف .....





تمرينات

السؤال الأول: عدِّد خمس خصائص للخوارزميات.

1- .....

2- .....

3- .....

4- .....

5- .....

السؤال الثاني: حلل المسألة الآتية إلى عناصرها :

إيجاد محيط مستطيل طوله (Y) وعرضه (X). علمًا بأن:

محيط المستطيل = 2 * (الطول + العرض) F= 2*(Y+X)

.....

.....

.....

.....

.....

السؤال الثالث: حلل المسألة الآتية التي عناصرها (المدخلات، المخرجات، طرق الحل الممكنة)

إيجاد متوسط درجات تلميذ في ثلاث مواد : اللغة العربية، الرياضيات اللغة الإنجليزية.

.....

.....

.....

.....

.....

السؤال الرابع: ابحث عن أهم منجزات العالم أبو جعفر الخوارزمي، وإسهاماته في علم الجبر، وتأثير علمه على حضارة أوروبا .

.....

.....

.....

.....

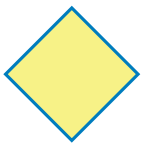
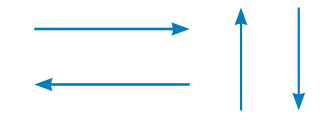
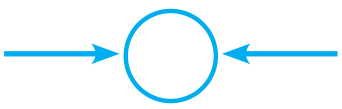
.....

الدرس الثالث | مخطط سير العمليات (خرائط التدفق)

يُعد تمثيل الخوارزمية باستخدام الرسم، عن طريق مخططات سير العمليات، أسهل وأكثر وضوحًا من كتابة الخوارزمية بالطريقة التقليدية المتمثلة في نقاط متسلسة، حيث تستطيع أن تلاحظ التتبع المنطقي لحل المشكلة بسهولة أكبر وأن تحدد مخططات سير العمليات المستخدمة بآلية معينة في الرسم، عن طريق إستخدام أشكال هندسية محددة.

1- رموز مخططات سير العمليات:

تستخدم مخططات سير العمليات أشكالاً هندسية خاصة، للتعبير عن خطوات حل المسألة، بحيث يكون لكل شكل مدلوله الخاص به، ويكتب داخل كل شكل نص مختصر للخطوة المطلوبة، ويبين الجدول بعض الأشكال المستخدمة ومعناها، ومثالا على كل منها:

الشكل الهندسي	المعنى	مثال
	بداية أو نهاية مخطط سير العمليات	
	إدخال (قراءة) البيانات/ إخراج (طباعة) المعلومات	
	عملية معالجة (مثل العمليات الحسابية)	
	اتخاذ قرار	
	أسهم اتجاه سير العمليات	
	حلقة ربط داخلية	

نشاط | **أشكال ورموز**

بالتعاون مع زملائك، وباستخدام شبكة الإنترنت، ابحث عن أشكال ورموز أخرى غير المذكورة في الجدول، واكتب المعنى الذي يمثله كل شكل من هذه الأشكال.

2- فوائد مخططات سير العمليات :



لمخططات سير العمليات فوائد كثيرة منها:

أ- توضيح التسلسل المنطقي لخطوات حل المسألة، وإعطاء صورة كاملة وواضحة لخطوات الحل، والاطلاع على أجزاء المسألة جميعها قبل التنفيذ.

ب- إعطاء المستخدم فرصة لتجربة أكثر من طريقة واحدة لحل مسألة معينة.

جـ- تساعد على تجنب الأخطاء والتخلص من التفصيلات غير الضرورية.

د- تستخدم مرجعًا خاصًا لحفظ وثائق المسألة، حيث يسهل الرجوع إليها، عند إعادة حل المسألة ذاتها، أو المسائل المشابهة لها.

هـ - تساعد على تعديل البرنامج بسهولة.

و- تساعد على اكتشاف الأخطاء المنطقية (Logical errors)، وهي من الأخطاء التي يصعب اكتشافها. حيث يعتمد اكتشافها على التسلسل المنطقي لخطوات الحل.

نشاط | **الأشكال**

توجد برمجيات كثيرة، تساعدك على رسم مخططات سير العمليات بسهولة ويسر، منها: برنامج معالج النصوص .

* استخدم برنامج معالج النصوص، وابحث عن الأشكال المستخدمة التي تعلمتها في رسم مخططات سير العمليات.

* ابحث في شبكة الإنترنت عن برمجيات جاهزة تستخدم لرسم مخططات سير العمليات واستخدم إحداها.

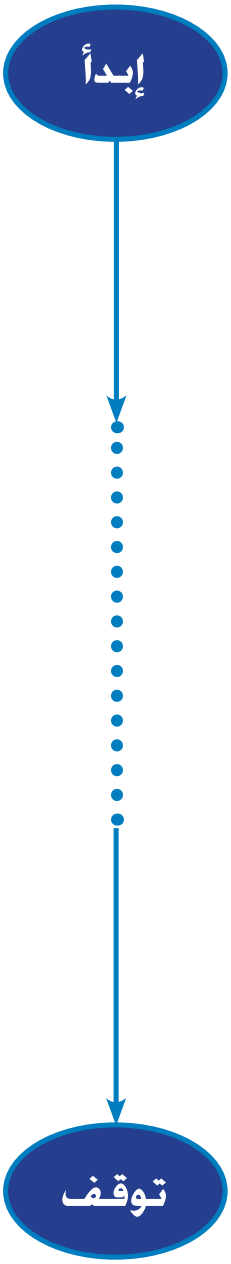
3- إرشادات عامة لرسم مخططات سير العمليات:

إن الأسلوب الشائع في رسم مخططات سير العمليات هو الذي يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، ومن اليسار إلى اليمين، ويبدأ – عادة – الرسم برمز البداية، وينتهي برمز النهاية، وهناك بعض الإرشادات العامة التي تساعدك في رسم مخططات السير، منها:

أ – إبدأ برسم مخطط سير العمليات من أعلى الصفحة، بحيث يكون خط السير إلى أسفل.

ب – رقم كل صفحة من صفحات مخطط سير العمليات في تسلسل معين، واكتب عنوان المسألة، والتاريخ واسمك، على كل صفحة من صفحات المخطط.

جـ – صف كل خطوة لغوياً، بحيث يمكن فهمها، ومتابعة جميع الخطوات بسهولة.



4- أنواع مخططات سير العمليات:

هناك ثلاثة أنواع رئيسة لمخططات سير العمليات:

أ – مخططات سير العمليات التتابعية (Sequential Flowcharts).

ب – مخططات سير العمليات ذات التفرع (Branched Flowcharts).

جـ – مخططات سير العمليات ذات التكرار (Loop Flowcharts).

ويمتاز كل نوع من هذه الأنواع بخاصية تميزة عن غيره، فمخطط سير العمليات التتابعية تكون في خطوات تتابعية متسلسلة، ومخطط سير العمليات ذو التفرع يحتوي – عادة – على عملية اتخاذ قرار، بينما مخطط سير العمليات ذو التكرار يمتاز بوجود تكرار لعمليات معينة أكثر من مرة، ويمكن لمخطط سير العمليات أن يحتوي على أكثر من نوع من أنواع المخططات.

نشاط | **الأشكال**

ارسم الشكل الهندسي الذي يمثل كلاً من الخطوات الآتية في مخطط سير العمليات:

1- إبدأ.

2- اقرأ درجة طالب X.

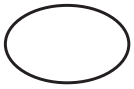
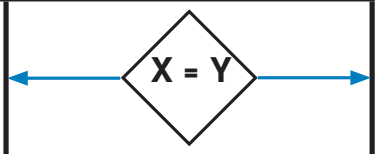
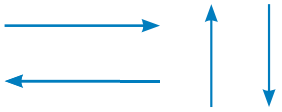
3- أضف العدد (5) إلى المتغير (X) Y = X + 5

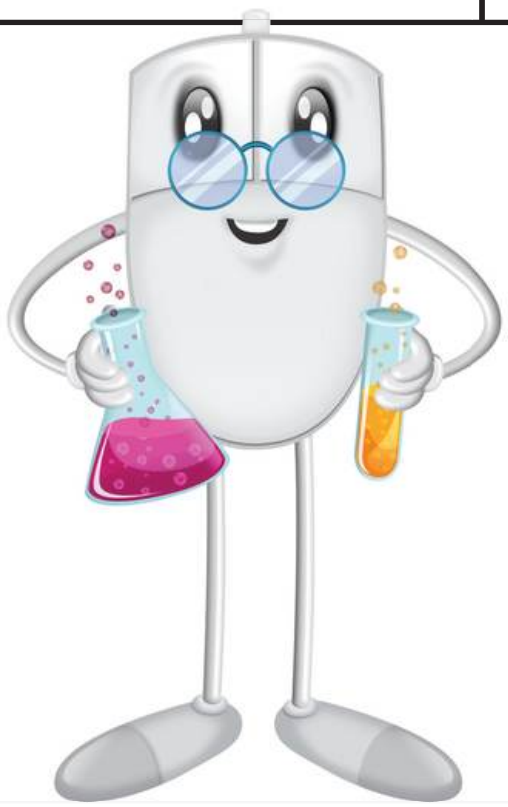
4- اطبع Y.

5- توقف.

نشاط | مخطط سير العمليات

اكمل الجدول بكتابة عمل رموز مخطط سير العمليات الآتي:

الرمز	العملية
	
	
	
	
	
	
	





تمرينات

السؤال الأول: ضع علامة (✓) للجملة الصائبة أوعلامة (✗) للجملة الخطأ:

1- تمتاز مخططات سير العمليات بسهولة فهم المسألة. ( )

2- يستخدم أي رمز لبدء مخطط سير العمليات بشرط استخدامه للنهاية. ( )

3- تستخدم مخطط سير العمليات لوصف الخوارزمية بطريقة هندسية ويصعب تحويلها إلى برنامج حاسوبي. ( )

4- يستخدم الرمز ▱ للدلالة على عمليتي الإدخال والإخراج. ( )

5- يعرف مخطط سير العمليات بأنه مجموعة من الأشكال الهندسية التي توضح التسلسل المنطقي لخطوات الخوارزمية في حل المسألة. ( )

السؤال الثاني: تمتاز مخططات سير العمليات بسهولتها في أمور عدة، عدد ثلاث منها :

1- .....

2- .....

3- .....

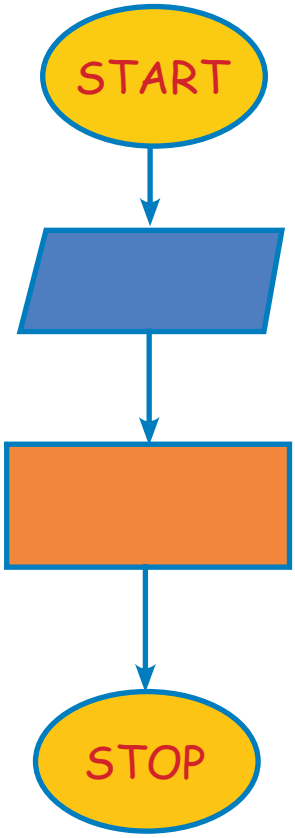
السؤال الثالث: تصنف مخططات سير العمليات إلى:

1- .....

2- .....

3- .....

مخطط التتابع البسيط



يتميز مخطط سير العمليات التتابعي بأنه يحتوي على مجموعة من الخطوات المتسلسلة والمتتابعة، من دون وجود تفرع أو تكرار لأي منها، وقد تكون هذه الخطوات إدخالا أو إخراجا أو معالجة، وبالتالي يتخذ شكل مخطط سير العمليات التتابعي شكلاً عامـًا، كما هو مبين في الشكل.

ويبدأ الشكل العام للمخطط برمز ابدأ (START) ، وينتهي برمز توقف (STOP)، وما بينهما خطوات تحددها المسألة المطلوبة واحتياجاتها، من إدخال ومعالجة وإخراج، ويجب الانتباه عند رسم مخطط سير العمليات التتابعي إلى ضرورة ترتيب خطوات الحل بالشكل التسلسلي الصحيح، وألا تسبق خطوة خطوة أخرى، كي لا تنتج عندها أخطاء منطقية، يصعب اكتشافها فيما بعد.

نشاط | الشكل العام لمخططات سير العمليات

بالتعاون مع زملائك ، وباستخدام شبكة الإنترنت، نفذ ما يأتي:

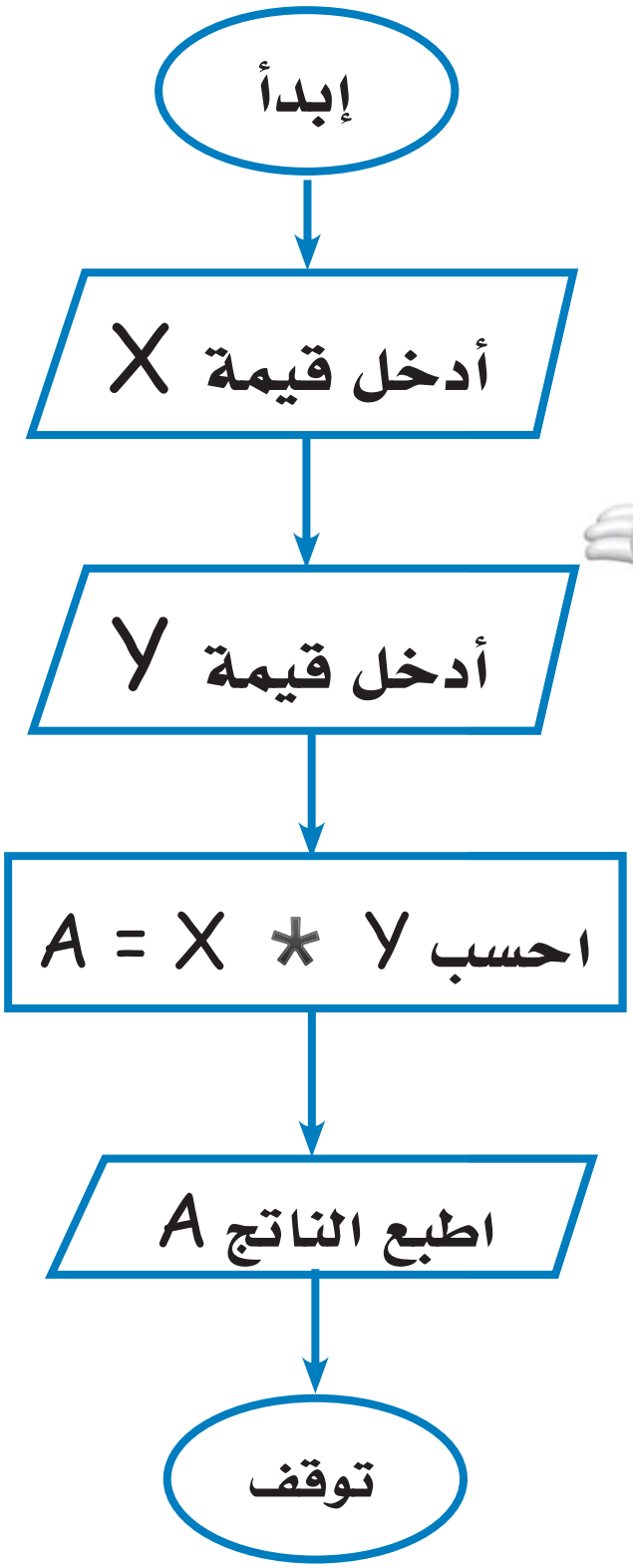
* ابحث عن الشكل العام لمخططات سير العمليات ذات التفرع، ومخططات سير العمليات ذات التكرار.

* قارن بين الأشكال العامة لأنواع مخططات سير العمليات الرئيسة.

مثال 1 مخطط التتابع البسيط

ارسم مخطط سير العمليات الادخال وطباعة ضرب عددين.

الحل

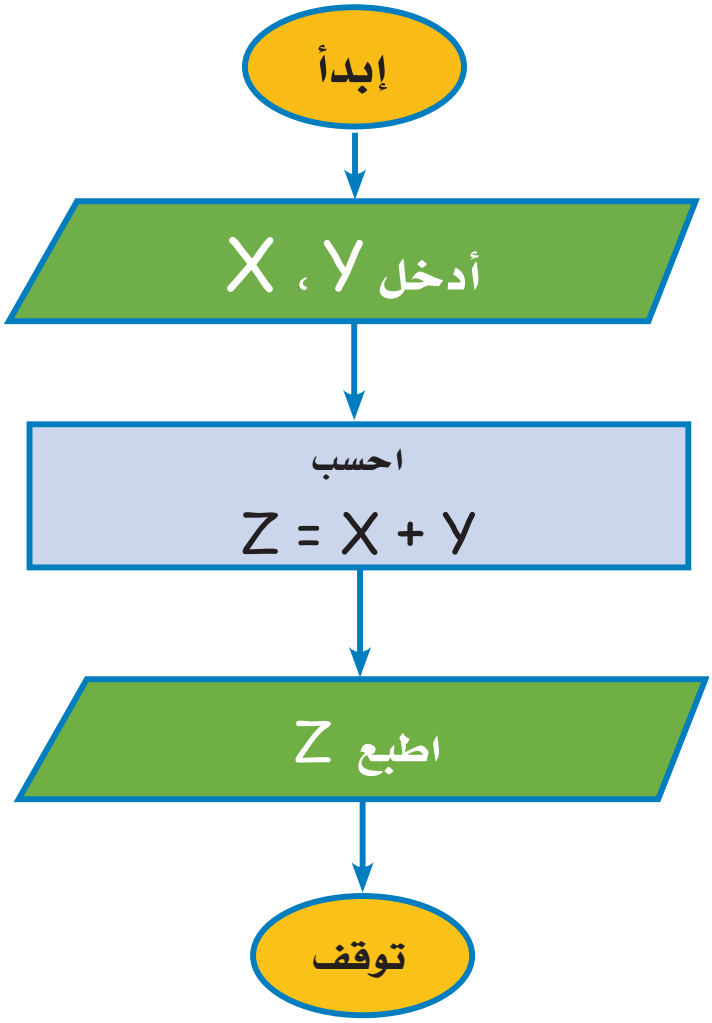


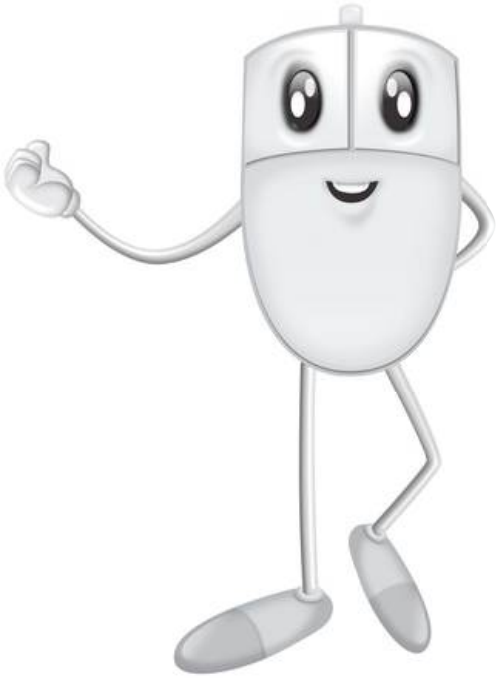


نشاط | ارسم مخطط

ارسم مخطط سير العمليات لجمع رقمين، وطباعة الناتج:

الحل





كما تلاحظ في المثال، فقد أعطيت المتغيرات رمزاً، حيث إن التعامل مع الرموز يكون أكثر سهولة وسرعة عندما يتطلب الأمر كتابة معادلات رياضية، ونلاحظ في المخطط أعلاه أننا رمزنا للرقمين المدخلين بالرمزين X و Y، وللمخرجات – وهي حاصل جمع الرقمين – بالرمز Z.

مثال 2 مخطط التتابع البسيط

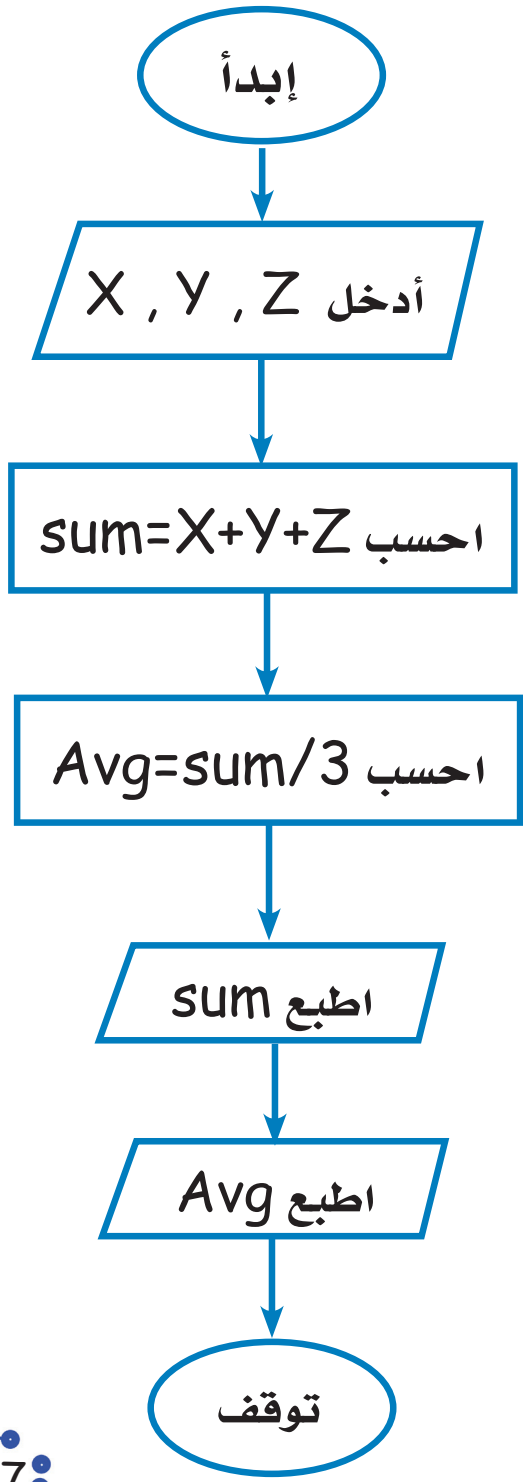
ارسم مخطط سير العمليات لادخال قيم وحساب وطباعة مجموع القيم ومتوسطها حسب المعادلات الآتية:

Sum=X+Y+ Z

Avg=Sum/3

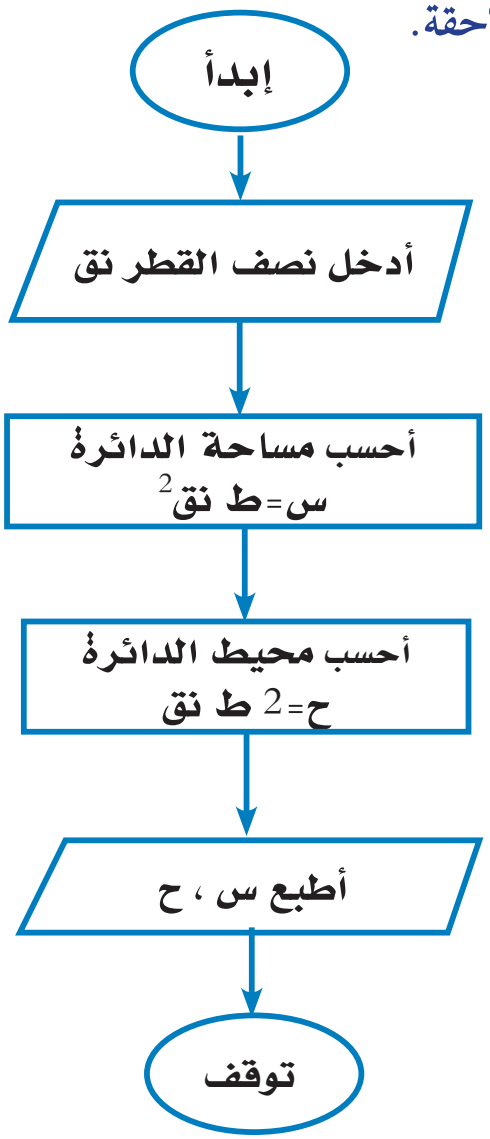
الحل





نشاط | مخطط التتابع البسيط

تتبع مخطط سير العمليات الآتي ثم أجب عن الأسئلة اللاحقة.





1. المدخلات هي: .....

2. المعالجة هي: .....

3. المخرجات هي: .....

4. ما عمل المخطط: .....

.....



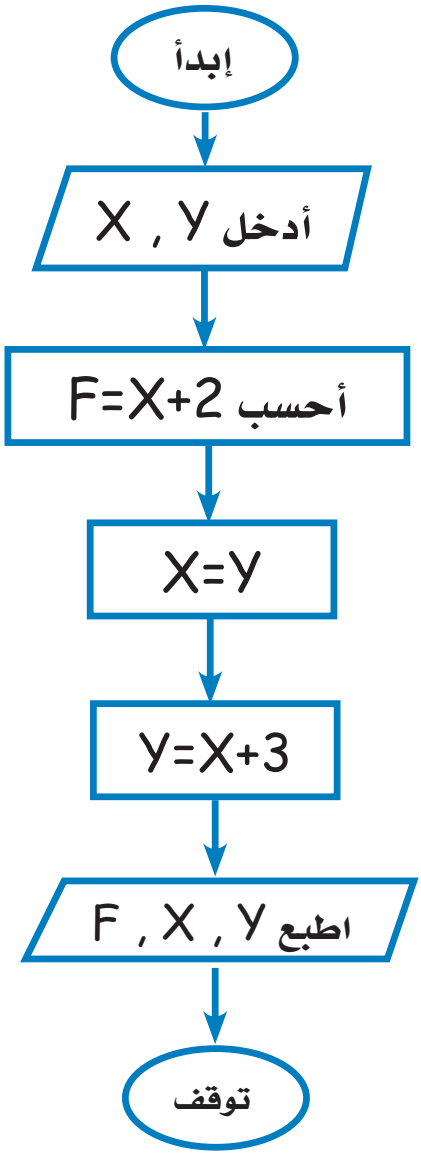
تمرينات

السؤال الأول: ارسم مخطط سير العمليات لحساب وطباعة قيمة الآتي:

1. A=X+3Y
2. B=(X+Y)/2
3. F=A+B-A/2

السؤال الثاني: تتبع مخطط سير العمليات وأحسب الناتج النهائي إذا علمت أن X = 2
Y = 3





1. F=.....
2. X=.....
3. Y=.....

السؤال الثالث: عرف ما يأتي:

1. المشكلة (المسألة): .....

.....

2. الخوارزمية: .....

.....

3. مخطط سير العمليات : .....

السؤال الرابع: علل ما يأتي:

1. تعد خطوة التوثيق من الخطوات المهمة جداً في حل المسألة.

2. عند اختبار صحة البرنامج، يجب تنفيذه أكثر من مرة بإعطائه مدخلات مختلفة في كل مرة.

السؤال الخامس: وضح أهمية الخوارزمية في حل المشكلات.

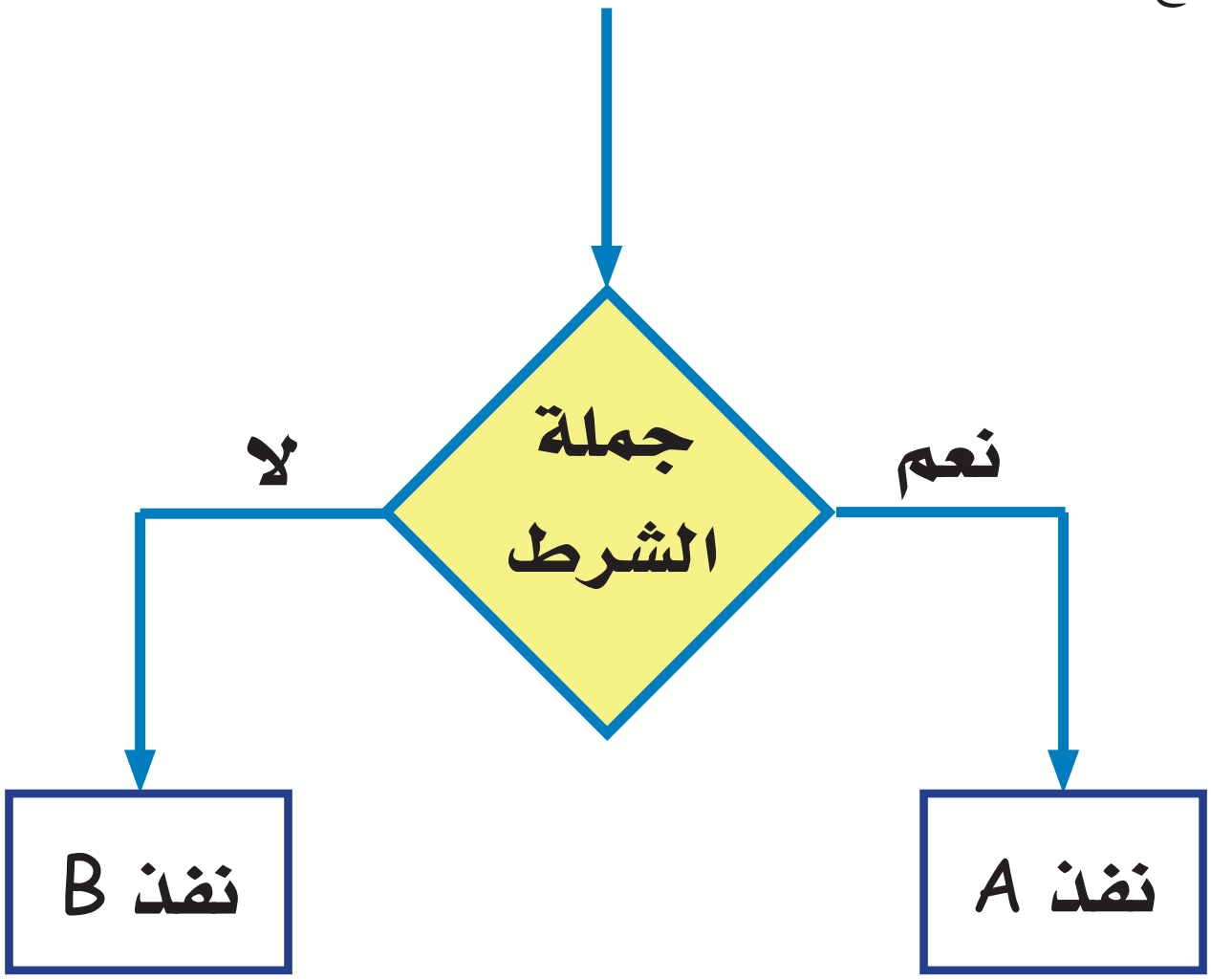
.....

.....

.....



يتضمن هذا النوع اتخاذ القرارات أو مفاضلة بين خيارين أو أكثر، والشكل العام لجملة التفرع :



معنى هذا التفرع في حالة تحقق جملة الشرط أي كانت الإجابة (نعم) يتم تنفيذ الخطوة (A) وفي حالة عدم تحقق جملة الشرط أي كانت الإجابة (لا) يتم تنفيذ الخطوة (B) .

مثال 1 **مخطط التفرع**

أرسم مخطط سير العمليات لأختيار القيمة العظمى لقيمتين معلومتين.

الحل

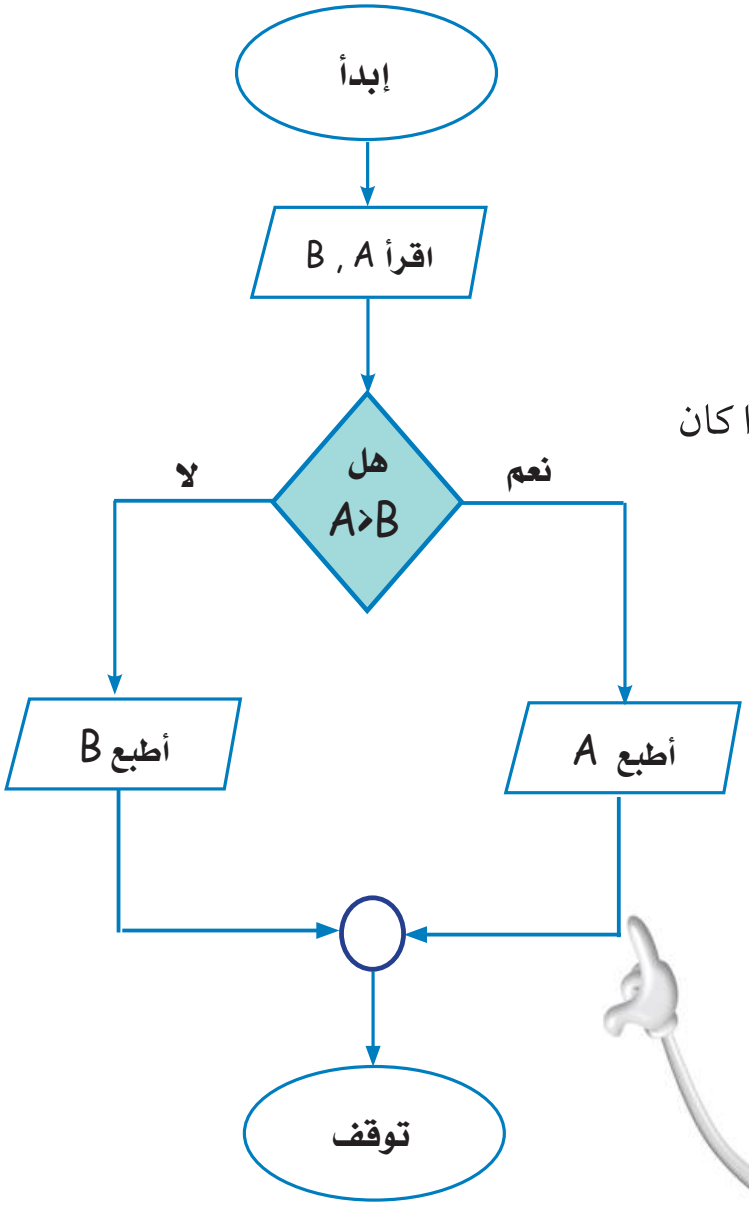
الخوارزمية :

1- إبدأ

2- اقرأ قيمة كل من A , B

3- هل A>B إذا كان (نعم) أطبع A وإذا كان (لا) أطبع B.

4- توقف





مثال 2 مخطط التفرع

اكتب خوارزمية لادخال معدل وطباعة كلمة Pass إذا كان المعدل أكبر أو يساوي 50 وطباعة كلمة Fail إذا كان المعدل أقل من 50 . ثم ارسم مخطط سير العمليات .

الحل

الخوارزمية :

1- إبدأ

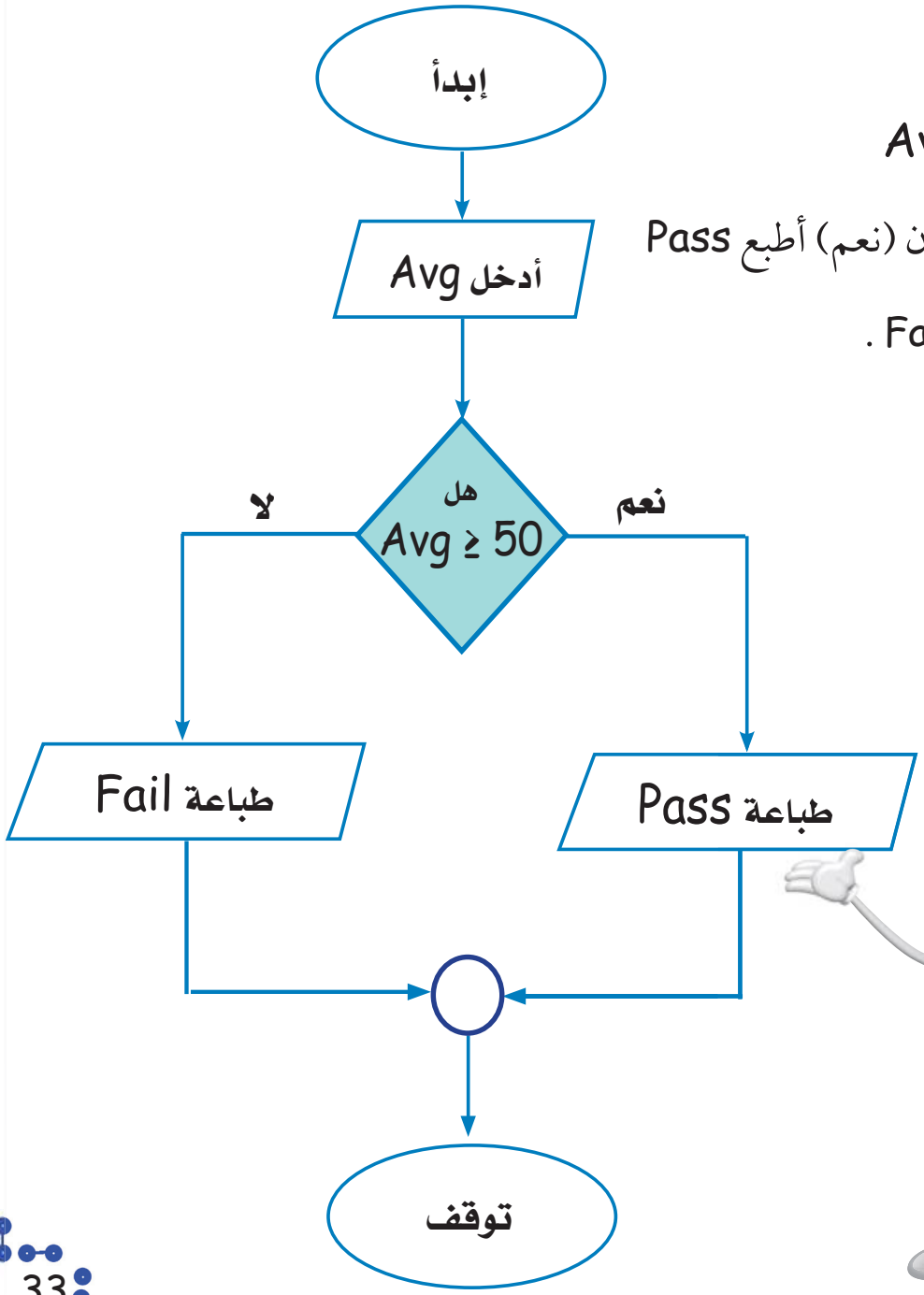
2- أدخل قيمة المعدل Avg

3- هل Avg >= 50 إذا كان (نعم) أطبع Pass

وإذا كان (لا) أطبع كلمة Fail .

4- توقف

مخطط سير العمليات :





مثال 3 مخطط التفرع

اكتب خوارزمية لادخال عددين وطباعة العدد الأصغر منهما. ثم ارسم مخطط سير العمليات للخوارزمية.

الحل

الخوارزمية :

1- إبدأ

2- أدخل العددين X,Y

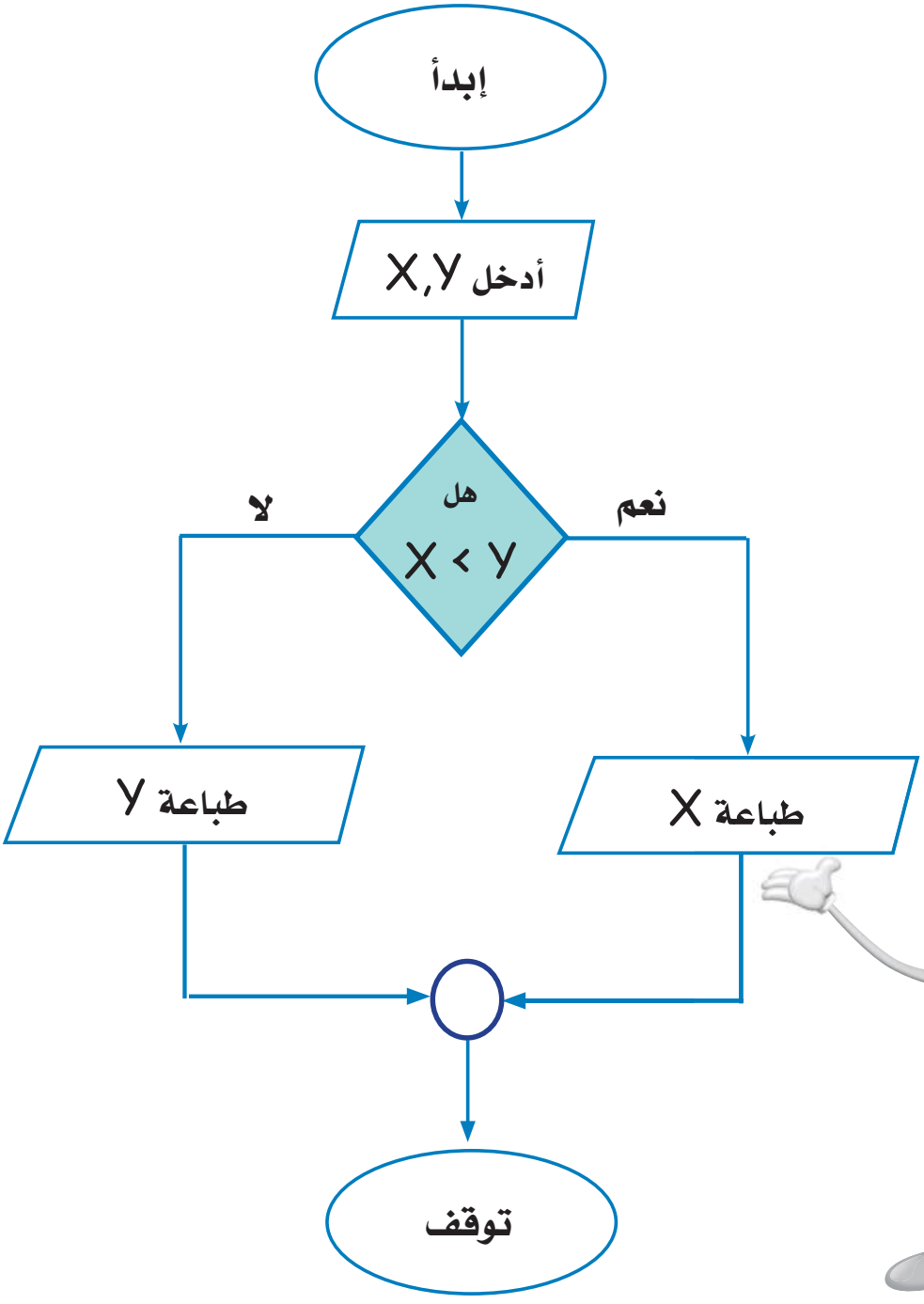
3- هل X < Y

إذا كان نعم إطبع X

وإذا كان لا إطبع Y

4- توقف

مخطط سير العمليات :



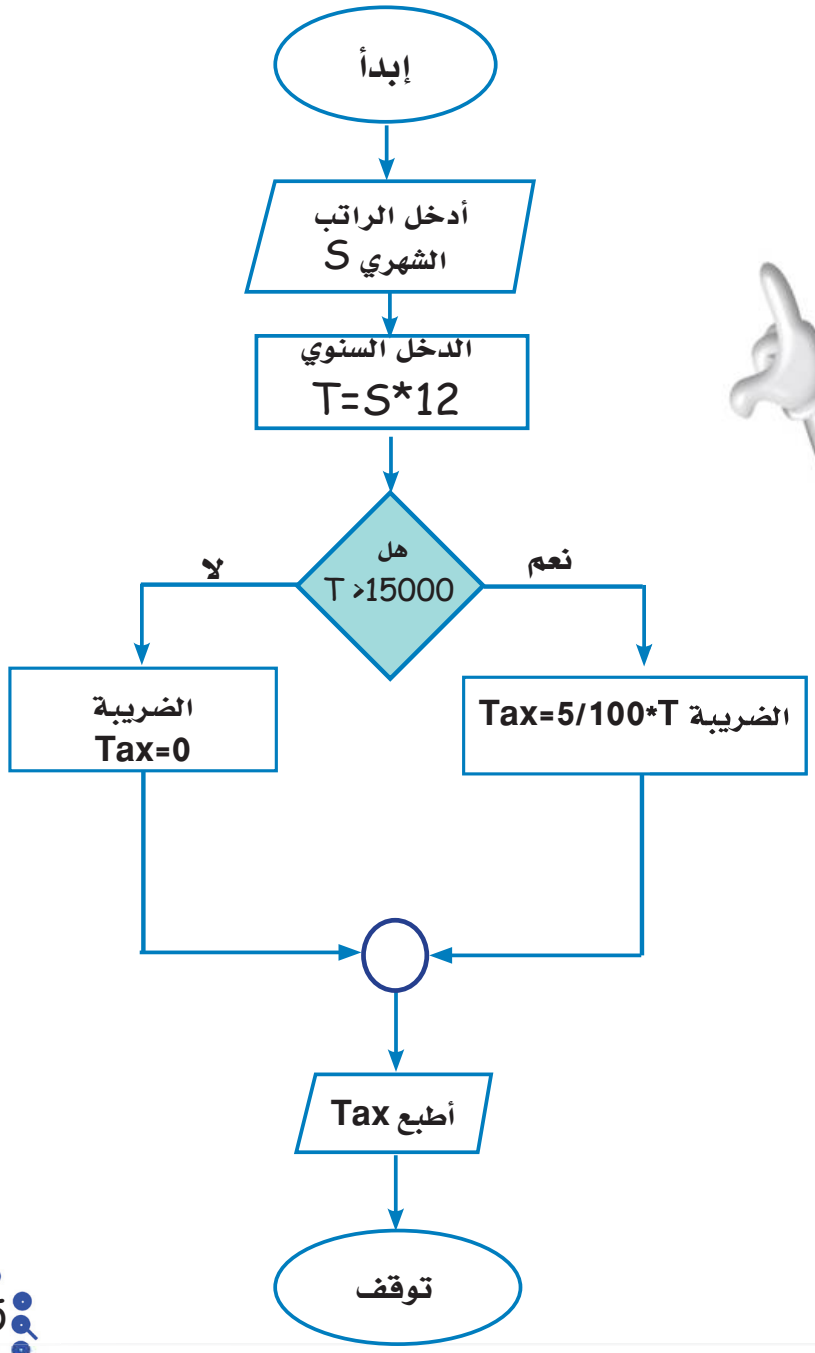


مثال 4 مخطط التفرع

ارسم مخطط سير العمليات لإدخال الراتب الشهري لموظف وحساب الدخل السنوي وحساب ضريبة الدخل التي تقدر بالآتي:

* إذا كان دخل الموظف السنوي يزيد عن 15 ألف دينار فإن ضريبة الدخل تساوي 5 % من الدخل السنوي.
* إذا كان دخل الموظف السنوي أقل من أو يساوي 15 ألف دينار فإن ضريبة الدخل = 0.

الحل





مثال 5 مخطط التفرع

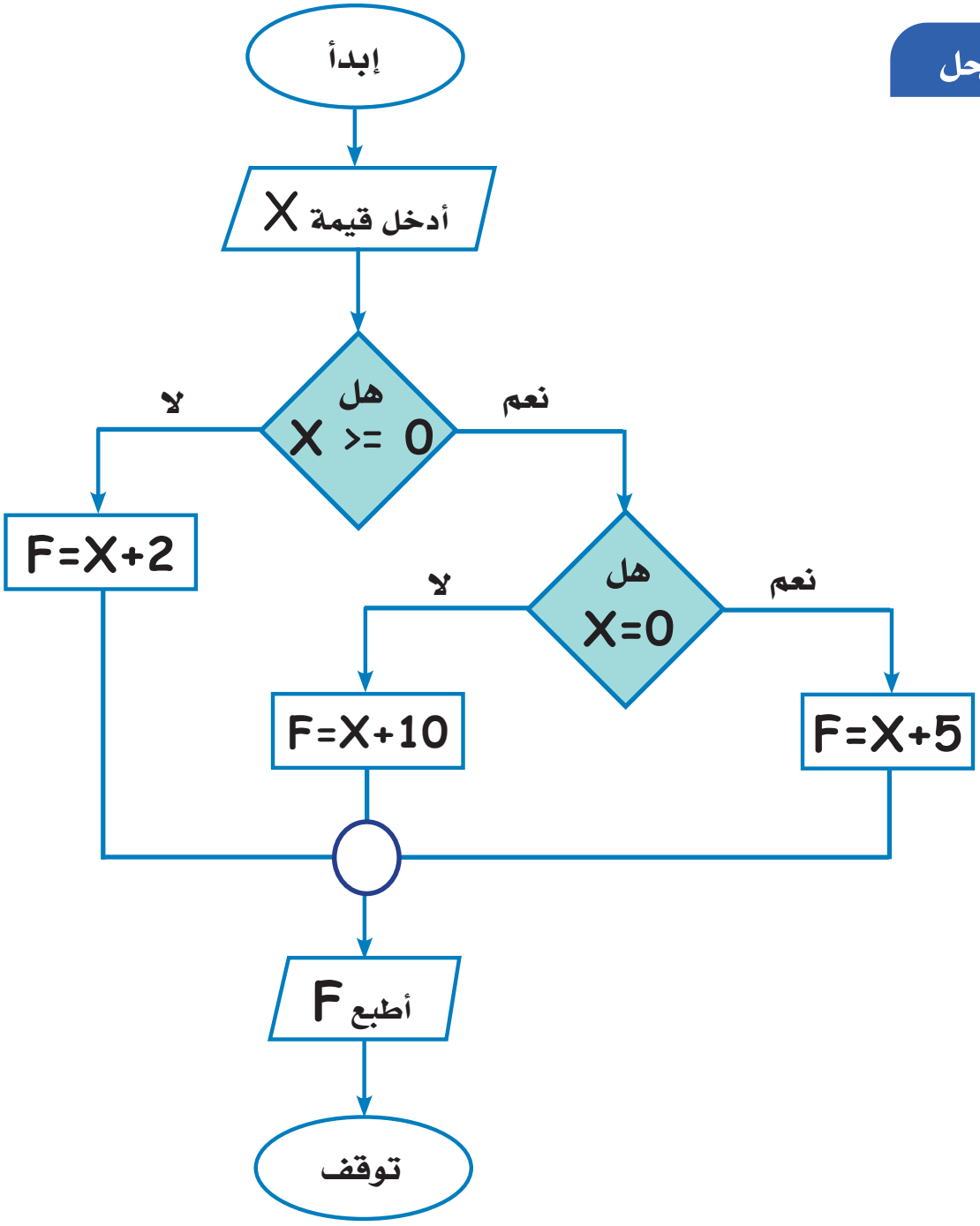
ارسم مخطط سير العمليات لحساب قيمة الإقتران F في الحالات الآتية:

(F = X + 10) إذا كانت قيمة X موجبة.

(F = X + 5) إذا كانت قيمة X = صفر.

(F = X + 2) إذا كانت قيمة X سالبة.

الحل

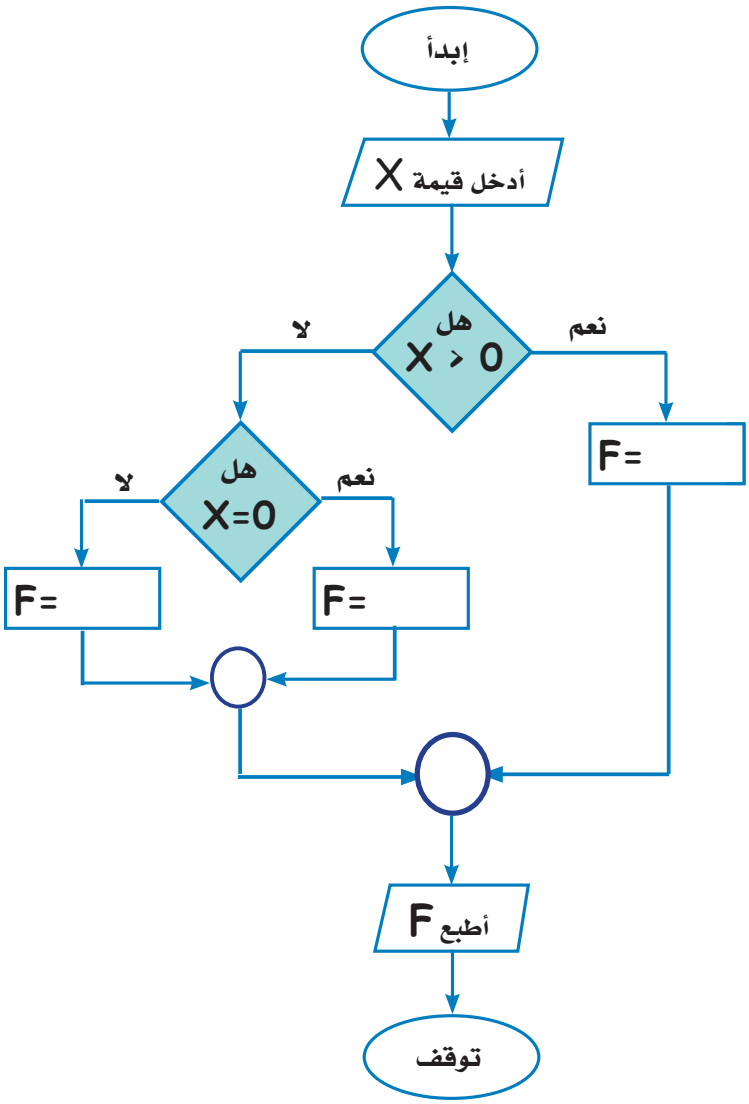


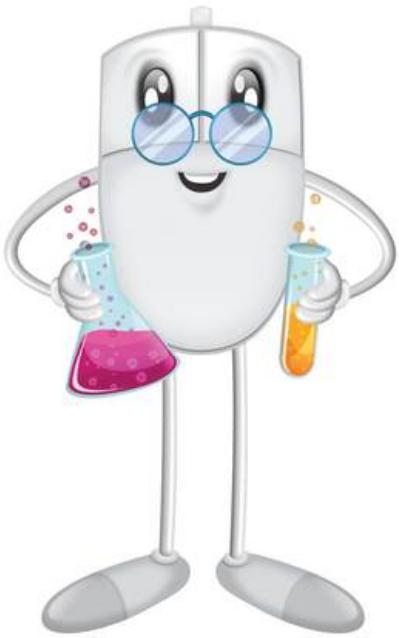


تمرينات

السؤال الأول: أكمل مخطط سير العمليات الآتي إذا علمت أن قيمة الإقتران F حسب المعادلة التالية:

1. $F = X + 3$ إذا كانت $X = 0$
2. $F = X - 2$ إذا كانت $X > 0$
3. $F = X + 10$ إذا كانت $X < 0$





السؤال الثاني: ضع علامة (✓) للجملة الصائبة اوعلامة (✗) للجملة الخطأ:

1- يمكن أن تحتوي المسألة الواحدة على أكثر من تفرع . ( )

2- يجب أن يكون التفرع باتجاهين في جميع المسائل. ( )

3- يستخدم التفرع في المسائل التي لا تحتاج إلى اتخاذ قرار أو مفاضلة بين قرارين. ( )

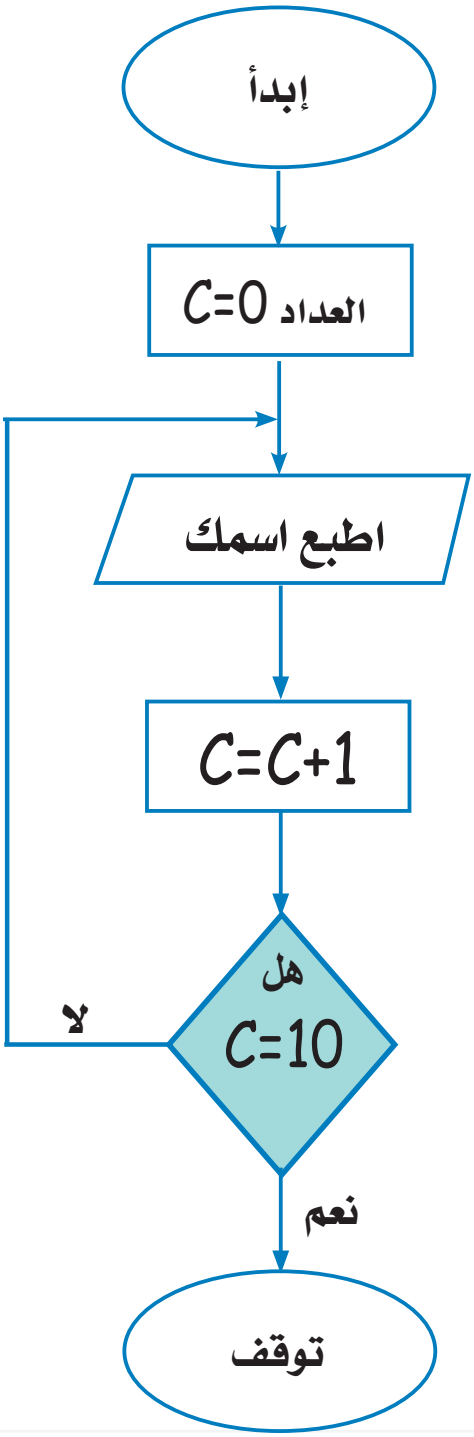
الدرس السادس | مخطط الدوران Loop Flowchart

يستخدم مخطط الدوران لتنفيذ مجموعة من العمليات المتكررة والتي تعتبر من أهم مزايا الحاسوب ونحتاج في التكرارات المحددة إلى استخدام العداد Counter ليحدد عدد مرات التكرار.

مثال 1 مخطط الدوران

ارسم مخطط سير العمليات لطباعة اسمك عشر مرات .

الحل

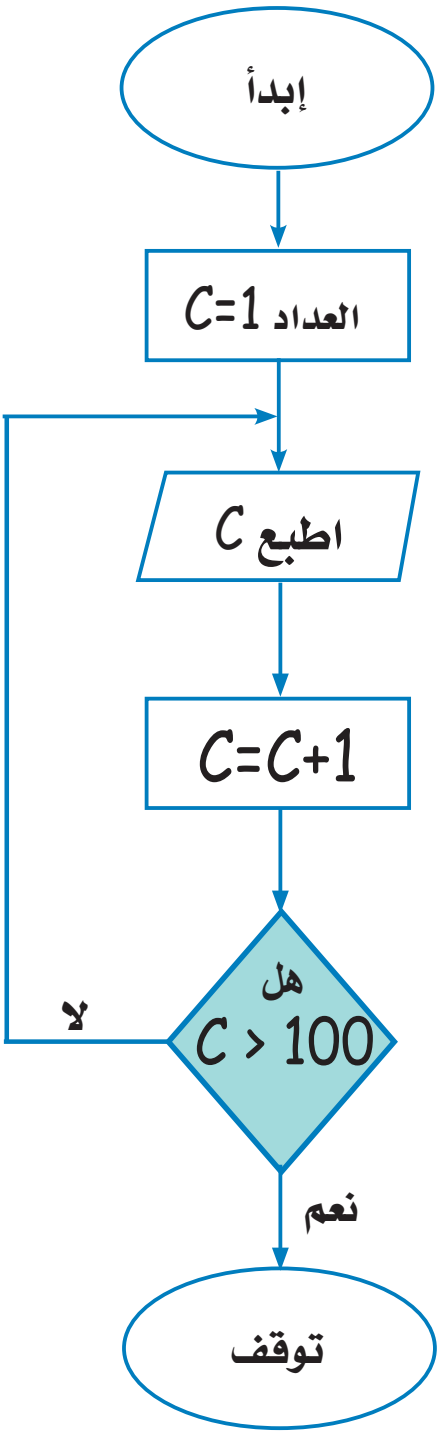




مثال 2 **مخطط الدوران**

ارسم مخطط سير العمليات لطباعة الأعداد من 1 إلى 100 .

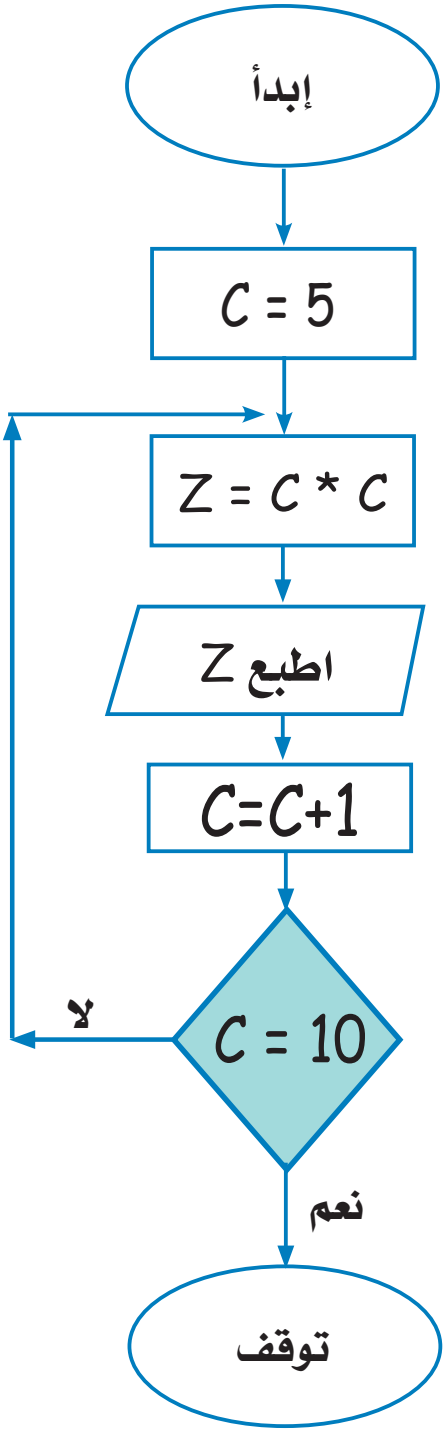
الحل





نشاط | مخطط الدوران

تتبع مخطط سير العمليات الآتي واكتب عمل البرنامج .



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

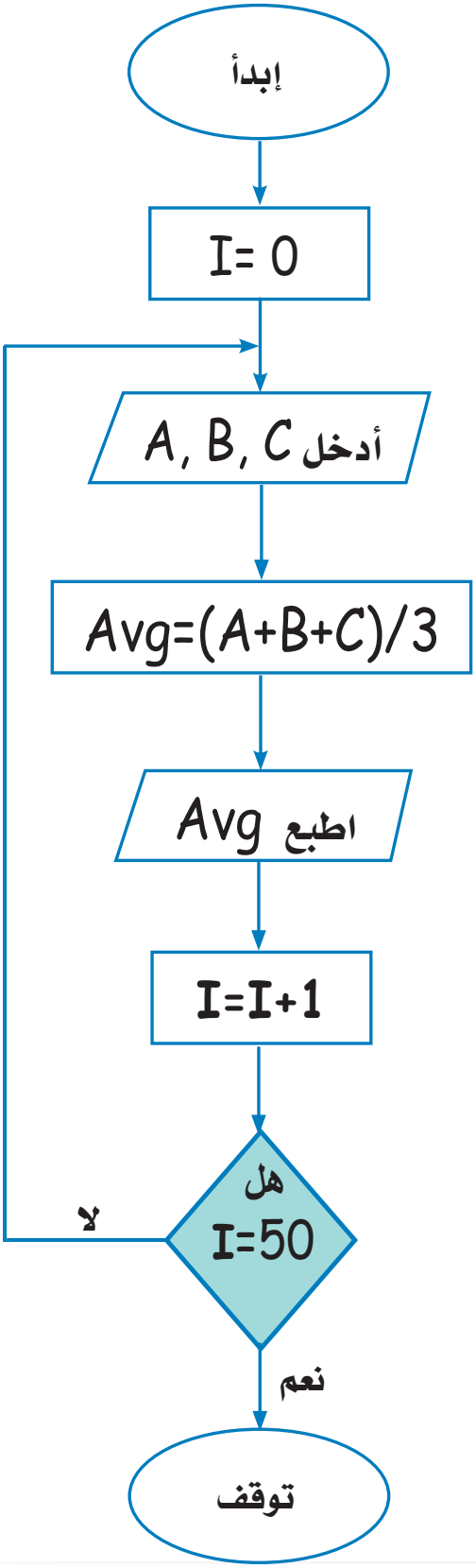
.....

.....

مثال 3 **مخطط الدوران البسيط**

ارسم مخطط سير العمليات لإدخال ثلاث درجات لصف مكون من خمسين طالب وأحسب ثم اطبع المعدل لكل طالب.

الحل





الدرس السابع | العداد

العداد (Counter):

نحتاج في البرامج الحاسوبية إلى العداد في كثير من الأحيان وعملية العد للإنسان طبيعية اكتسبها مع نموه خلال حياته إلا أن الحاسب يحتاج لتلقينه خطوات معينة يتبعها ليستطيع العد، **ويمكن أن نحدد هذه الخطوات بما يلي:**

1- اجعل العداد مساوياً للصفر.

2- اجعل القيمة الجديدة للعداد تساوي القيمة القديمة زائد واحد أي:

قيمة العداد (الجديدة) = قيمة العداد (القديمة) + 1

3- كرر الخطوات ابتداء من الخطوة (2) .

مثال 1 طباعة الأعداد

اكتب خوارزمية لطباعة الأعداد الطبيعية من 1 إلى 100 ومربعاتها وارسم مخطط سير العمليات المناسب.

الحل

الخوارزمية:

1- إبدأ

2- اجعل I = 0

3- اجعل I = I + 1

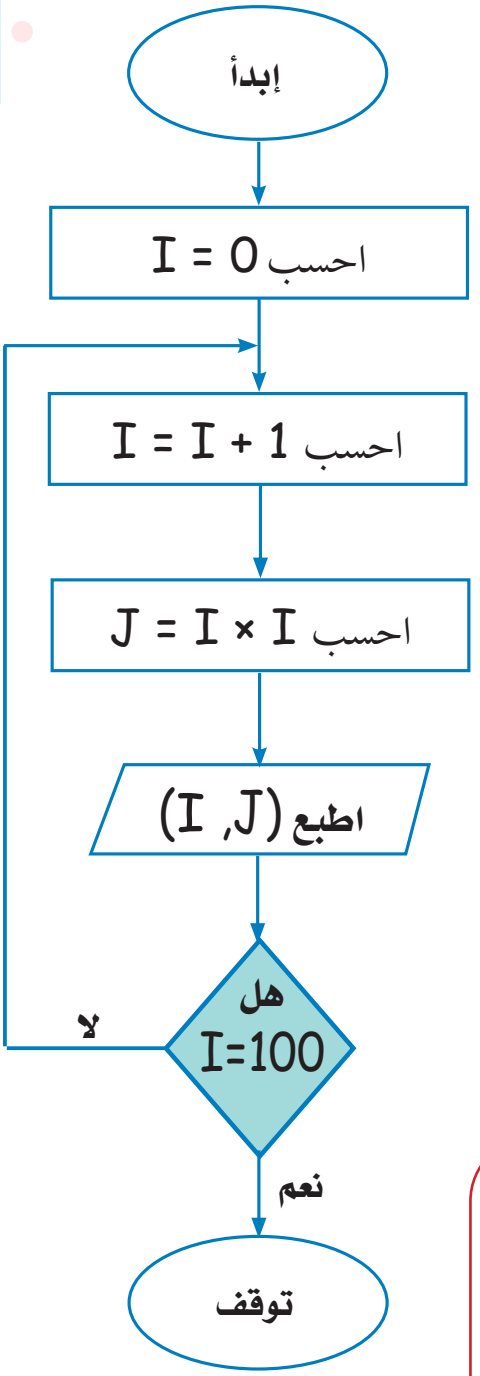
4- اجعل J = I × I

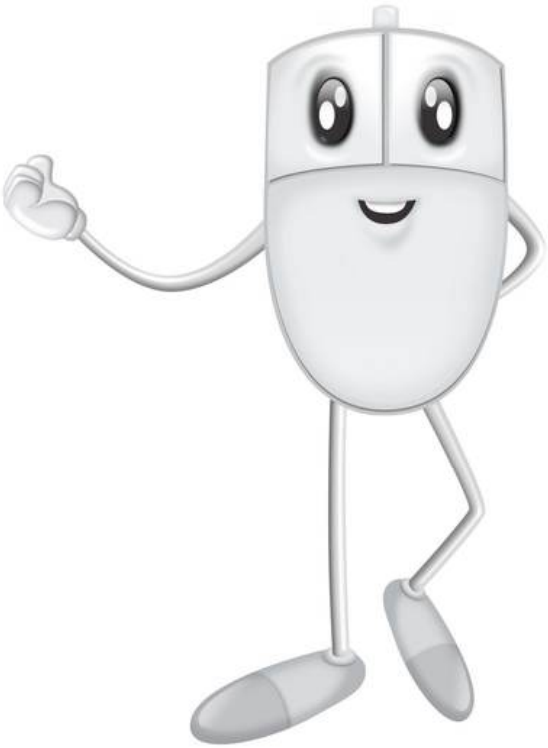
5- اطبع (I , J)

6- اذا كان I=100 (نعم) اذهب للخطوة (7) واذا (لا) اذهب للخطوة (3).

7- توقف

المخطط التدفقي :





ملاحظة :

تعتمد الزيادة في قيمة العداد على المسألة المطروحة وليس بالضرورة زيادة **(1)** .

نشاط | **ارسم مخطط**

ارسم خريطة سير العمليات التي يتبعها الحاسوب لطباعة الأعداد الزوجية بين **0** و **50**.

مثال 2 طباعة الأعداد من (0 إلى 20)

اكتب خوارزمية مع رسم المخطط الانسيابي لطباعة الأعداد من 0 إلى 20 ؟

الحل

1- إبدأ

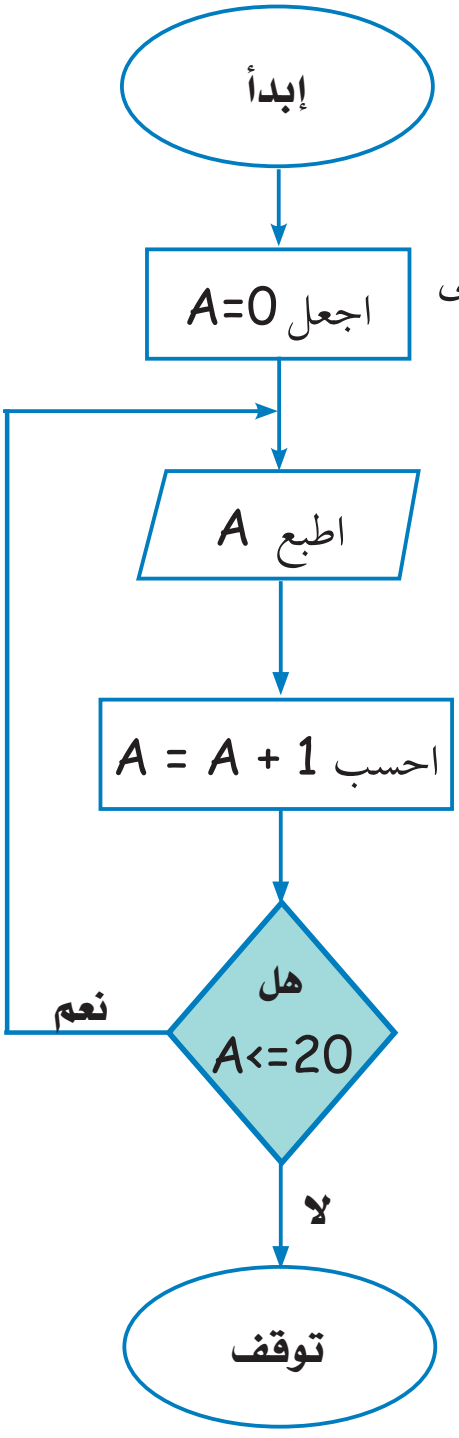
2- اجعل A=0

3- اطبع A

4- احسب A = A + 1

5- إذا كانت A <= 20 ارجع إلى الخطوة 3 وإلا اذهب إلى الخطوة 6.

6- توقف







تمرينات

السؤال الأول: ضع علامة (✓) للجملة الصائبة و علامة (✗) للجملة الخطائة:

1- يستخدم العداد للتكرارات غير المنتهية . ( )

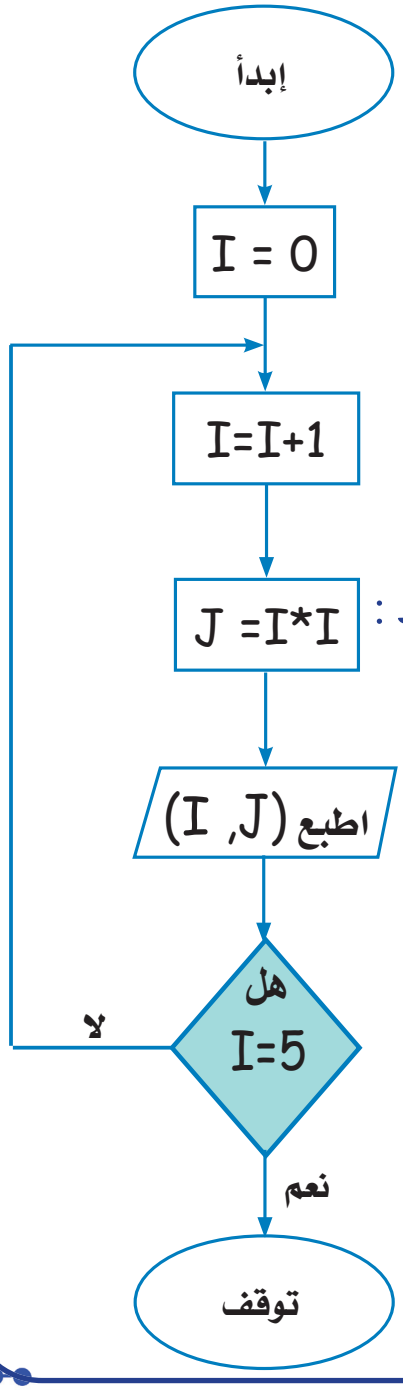
2- يمكن للعداد أن يتزايد أو يتناقص. ( )

3- يعرف العداد خارج منطقة الدوران. ( )

السؤال الثاني: ارسم مخطط سير العمليات لطباعة الآتي:

1. اسمك عشرين مرة.
2. اسم دولتك واسم العاصمة 10 مرات .
3. الأعداد من 1 إلى 50.

السؤال الثاني: تتبع مخطط سير العمليات واكتب عمل المخطط :



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الدرس الثامن | المجاميع الإجمالية

المجاميع الإجمالية :

نحتاج في برامج الحاسب الآلي في كثير من الأحيان إلى جمع مجموعة كبيرة من الأعداد التي تمثل ظاهرة معينة، فمثلاً عندما نريد أن نحسب معدل درجات تلميذ وكذلك الأمر في هذه الحالة يجب علينا أن نرشد الحاسب للقيام بعملية الجمع ويمكننا ذلك باستخدام متغيرين اثنين أحدهما المتغير الذي نجمعه والآخر هو الجمع الإجمالي (المجمع) ويتم ذلك وفق الخطوات التالية:

1- اجعل المجمع مساوياً للصفر (sum=0) .

2- أدخل قيمة واحدة للمتغير .

3- اجعل القيمة الجديدة للمجمع تساوي القيمة القديمة له زائد القيمة المدخلة للمتغير أي أن قيمة المجمع الجديدة = قيمة المجمع القديمة + آخر قيمة مدخلة للمتغير.

4- كرر ابتداء من الخطوة الثانية.

مثال 1 خوارزمية لإيجاد مجموع الأرقام

اكتب خوارزمية لإيجاد مجموع الأرقام من 1 إلى 20 وارسم مخطط سير العمليات المناسب للمسألة المطروحة.

الحل الخوارزمية:

1- إبدأ

2- اجعل sum = 0 و I=1.

3- اجعل sum=sum+I .

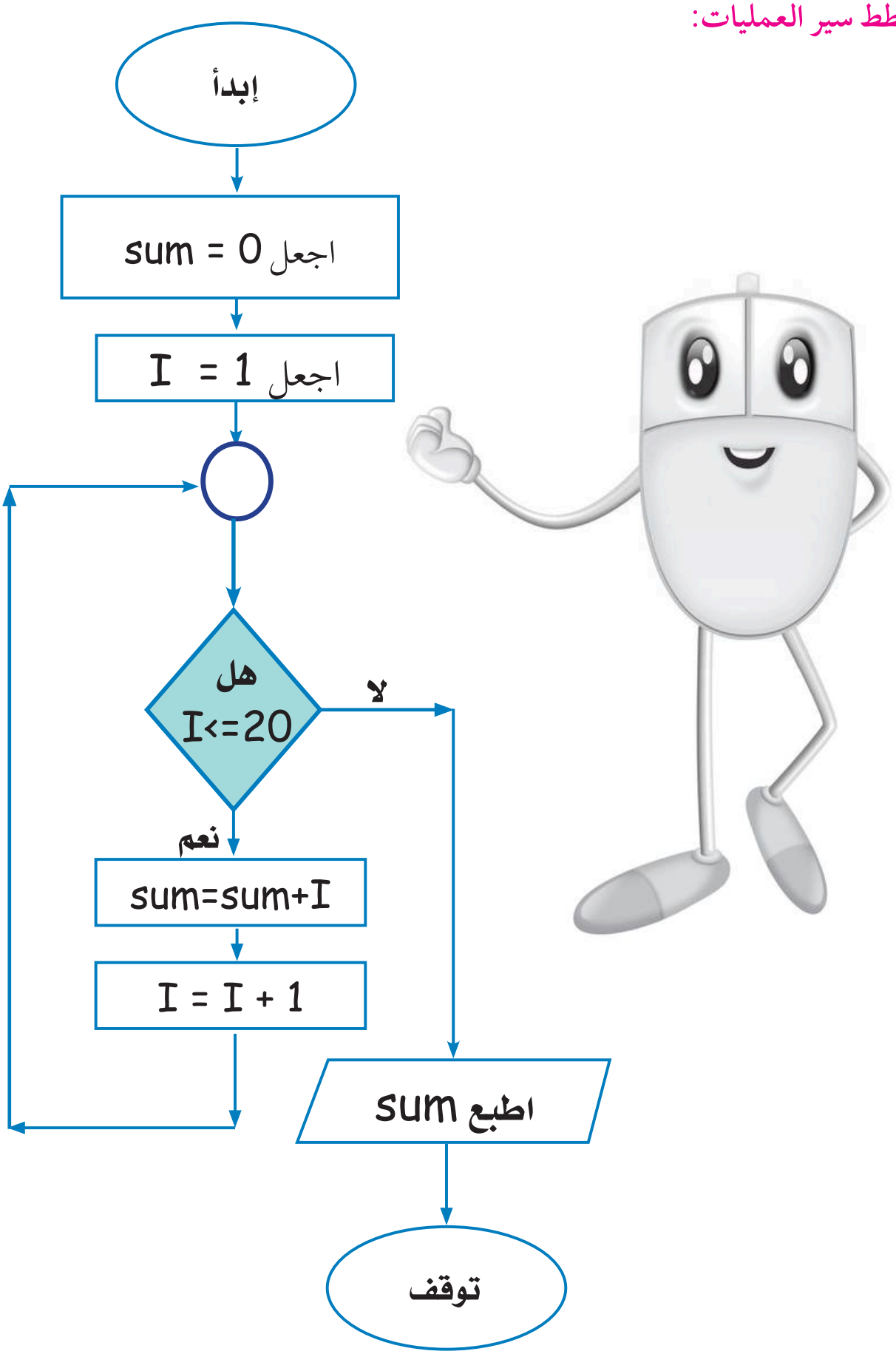
4- اجعل I = I + 1.

5- هل I<=20 إذا كان (نعم) أذهب إلى الخطوة 3 .

6- اطبع sum .

7- توقف

مخطط سير العمليات:



مثال 2 مجموع الدرجات

اكتب خوارزمية لإدخال 10 درجات لمواد طالب وطباعة مجموعها .

الحل

الخوارزمية:

1- إبدأ

2- اجعل N=0 و sum = 0

3- ادخل الدرجة G .

4- احسب N = N + 1 .

5- احسب sum = sum+G

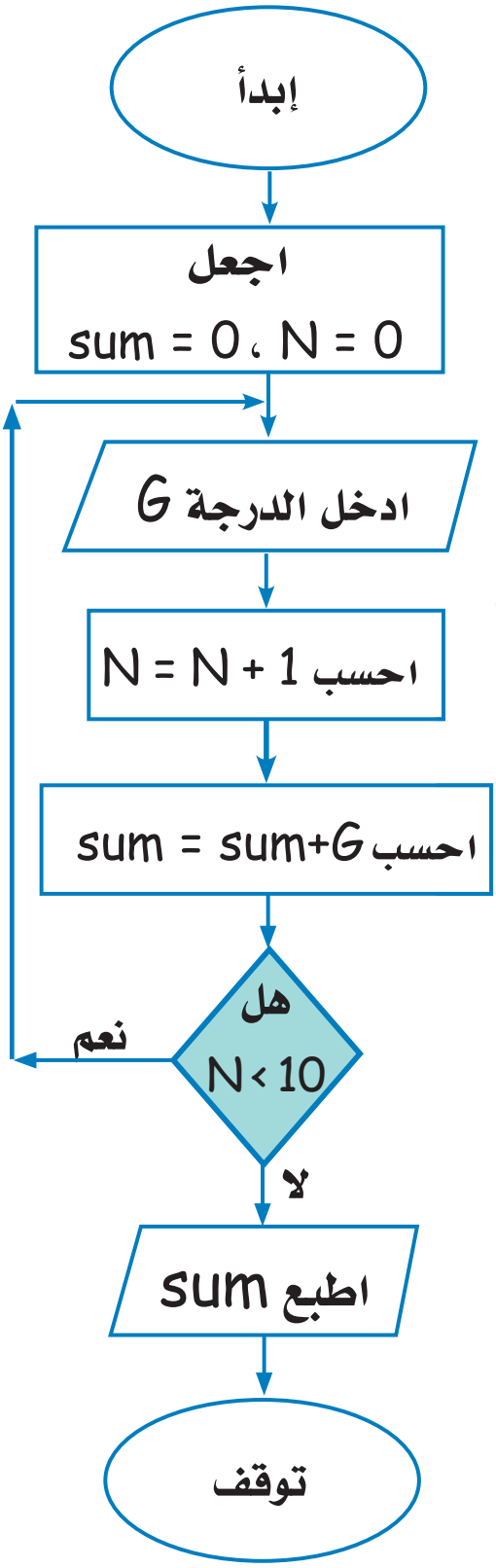
6- هل N < 10 إذا كان نعم إذهب إلى الخطوة (3) واذا كان لا إذهب إلى الخطوة (7) .

7- اطبع المجموع sum.

8- توقف



مخطط التكرار:





تمرينات

السؤال الأول: عرف المفاهيم الآتية:

1. الخوارزمية: .....

.....

2. المدخلات: .....

3. المخرجات: .....

4. مخطط سير العمليات : .....

.....

.....

.....

السؤال الثاني: اذكر خطوات حل المسألة.

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

السؤال الثالث: علل لماذا سميت الخوارزميات بهذا الاسم؟

.....

السؤال الرابع: اكتب خوارزمية لإدخال طوال وعرض مستطيل (L,W) وحساب وطباعة مساحته (Area).

.....

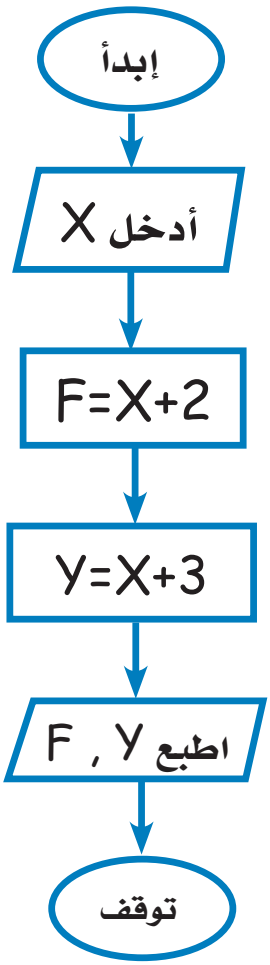
.....

.....

.....

السؤال الخامس: تتبع مخطط سير العمليات وأجب عن الأسئلة اللاحقة إذا علمت أن X=5.

1. حدد المدخلات والمخرجات:



المدخلات: .....

المخرجات: .....

2. ما هي قيمة كل من Y , F الناتج من المخطط؟

F= .....

Y= .....

السؤال السادس: عدد أربع مميزات لمخطط سير العمليات:

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

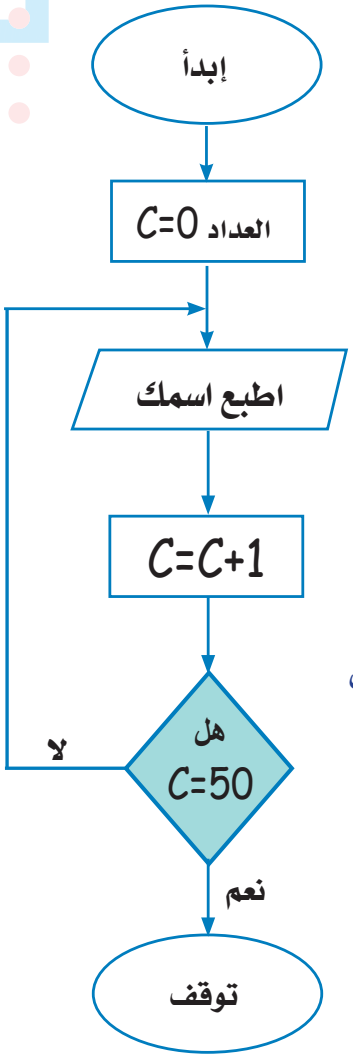
السؤال السابع: تصنف مخططات سير العمليات إلى 3 أصناف، عددها.

1. .....

2. .....

3. .....

السؤال الثامن: ما عمل مخطط سير العمليات الآتي:



السؤال التاسع: هناك الكثير من لغات البرمجة التي يستطيع الانسان تعلمها واستخدامها في كتابة البرامج، أذكر بعض هذه اللغات؟

.....

.....

.....

السؤال العاشر: علل لما يأتي :

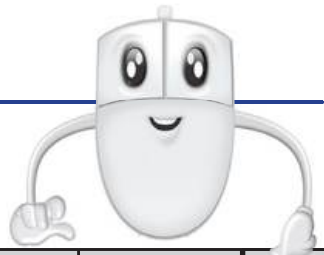
1. تعد خطوة تنفيذ البرنامج على الحاسوب أكثر من مرة من الخطوات المهمة في حل المسألة؟

.....

2. تعد خطوة فهم المسألة وتحليل عناصرها من الأمور المهمة التي يجب عدم تجاهلها ؟

.....

التقويم



إستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء

أداة التقويم : سلم التقدير

الرقم	المعيـــــــــــار	ممتاز	جيد جدًا	جيد
.1	يتعرف على خطوات حل المشكلة.			
.2	يستخدم خطوات حل المشكلة في حل المسائل.			
.3	يدرك مفهوم الخوارزمية.			
.4	يبين خصائص الخوارزميات .			
.5	يستخدم الخوارزمية لحل مشكلة محددة.			
.6	يوضح مفهوم مخطط سير العمليات.			
.7	يميز بين رموز مخطط سير العمليات.			
.8	يصمم مخطط سير العمليات البسيط.			
.9	يرسم مخطط التفرع لسير العمليات.			
.10	يتعرف على مخطط الدوران.			
.11	يتتبع مخطط الدوران.			
.12	يرسم مخطط سير العمليات الحساب المجاميع.			

الدرس التاسع

برمجة الحاسوب

يمكن تعريف البرمجة على أنها وسيلة للتواصل بين الانسان (المبرمج) والآلة (والتي تتمثل في أي جهاز قابل للبرمجة)، حيث اعتاد الانسان على استخدام اللغات المختلفة مثل اللغة العربية أو الإنجليزية للتواصل فيما بينهم ، فقد تم ابتكار مجموعة من اللغات الأخرى (لغات البرمجة) للتواصل بين الانسان والآلة، وكما هو الحال بين البشر اللذين يتحدثون بلغات مختلفة حيث يتم استخدام مترجم ليتمكن البشر من فهم اللغات المختلفة. يتم ذلك أيضا بين البشر والآلة حيث يتم ترجمة لغة البرمجة (التي يفهمها الانسان) إلى لغة الآلة والتي تتمثل في الصفر والواحد أو كما تعرف بـ النظام الثنائي وهي اللغة التي تفهمها الآلة عن طريق استخدام برامج مخصصة لذلك مثل المترجم Compiler أو المفسر Interpreter.



تعريف البرمجة

البرمجة هي عبارة عن كتابة شفرة (Code)، أي مجموعة من الأوامر، والتي يتم ترجمتها وتنفيذها من قبل جهاز الحاسوب، ويتكون البرنامج الحاسوبي من مجموعة من الأوامر، والتي تقوم بدورها بتحديد سلوك البرنامج وآلية عمله.

وتستخدم في عملية البرمجة ما يعرف بلغات البرمجة (Programming languages)، وهي عبارة عن لغة خاصة تستخدم من قبل المبرمجين من أجل تطوير البرمجيات، أو النصوص (Scripts)، أو غير ذلك مما يمكن تنفيذه على جهاز الحاسوب ومن الأمثلة على لغات البرمجة هي : 1- لغة سي (C) 2- لغة جافا (Java) 3- لغة بايثون (Python)

تصنيف لغات البرمجة حسب المستوى

1- **لغات البرمجة عالية المستوى (High level)**: إن لغات البرمجة عالية المستوى تعد أكثر سهولة من اللغات الأقل مستوى، لذا ينصح بالبدء بها عند تعلم البرمجة.

2- **لغات البرمجة منخفضة المستوى** عادة ما توفر إمكانية أكبر للتحكم بجهاز الحاسوب، كالقدرة على إدارة الذاكرة والبيانات، وتعد لغة الآلة بالإضافة إلى لغة التجميع اللغتين الأكثر انخفاضاً في المستوى من بين لغات البرمجة الأخرى.



ومن الأمثلة على اللغات عالية المستوى:

* لغة بيسك المرئي Visual Basic
* لغة سي (C)
* لغة Cobol
* لغة RPG
* لغة Pascal

ويدعى البرنامج المكتوب بإحدى لغات البرمجة عالية المستوى بالبرنامج المصدري والبرنامج المحول المترجم إلى لغة الآلة بالبرنامج الهدف. وتمتاز اللغات عالية المستوى بالآتي:

* سهلة الفهم والتعلم.
* سهلة الإستخدام.
* سهولة اكتشاف وتصحيح الأخطاء.

البرنامج (Program)

البرنامج هو عبارة عن مجموعة متسلسلة من الأوامر والتعليمات المكتوبة بإحدى لغات البرمجة لحل مسألة ما.

نشاط | **اللغات عالية المستوى والبرامج**

* ابحث عن لغات عالية المستوى لم ترد في الدرس ودونها .

1. .....
2. .....
3. .....

* ابحث في شبكة الإنترنت عن تعريف للبرنامج ودونه.

البرنامج: .....

.....



تمرينات

السؤال الأول: عرف المصطلحات والمفاهيم الآتية:

البرنامج المصدري: .....

البرنامج الهدف : .....

البرنامج: .....

المترجم: .....

السؤال الثاني: قارن بين لغات البرمجة عالية المستوى ولغات البرمجة ذات المستوى المنخفض حسب الجدول الآتي:

وجه المقارنة	اللغات ذات المستوى المنخفض	اللغات عالية المستوى
قريبة من طريقة عمل الحاسوب		
قريبة من لغة الإنسان		
سهلة التعلم		
سهولة اكتشاف الأخطاء وتصحيحها		
مثال عليها		

السؤال الثالث: اذكر ثلاث من مميزات لغات البرمجة عالية المستوى.

1. .....
2. .....
3. .....

الدرس العاشر | التعابير الحسابية

التعبير الحسابي هو معادلة لحساب قيمة معينة تتكون من ثابت أو متغير أو مزيج بينهما يفصل بينهما عملية حسابية، ويمكن للتعبير الحسابي أن يكون مركبًا أو معقداً بإحتوائه على أكثر من عملية. والجمل الآتية تمثل تعابيراً حسابية:

- A+B
- B×A (5A+2)

وعند تحويل التعبير الحسابي إلى الحاسوب تتغير بعض علامات العمليات الحسابية ويبين الجدول الآتي بعض العمليات الحسابية الأساسية المستخدمة في الحاسوب.

العملية الحسابية	استخدامها في الجبر (الحساب)	استخدامها في الحاسوب
الجمع	+	+
الطرح	-	-
الضرب	×	*
القسمة	÷	/
الأسس	X^2 (X أس 2)	X^2

ولحساب ناتج التعابير الحسابية يجب مراعاة تسلسل أولويات العمليات الحسابية فعند حساب 1 + 2 × 3 تكون الأولوية لعملية الضرب ثم الجمع ويكون الناتج 7 أما اذا لم تلتزم بالأولويات فإن الناتج سوف يكون خاطئًا. وعليه فإن الحاسوب كما في التعابير الحسابية يستخدم قواعد تسلسل أولويات تنفيذ العمليات الحسابية الآتية:

أولويات العمليات الحسابية :

1- تنفيذ ما بداخل الأقواس أولاً ،القوس الداخلي ثم الخارجي.

2- تنفيذ الأسس.

3- تنفيذ الضرب والقسمة.

4- تنفيذ الجمع والطرح.

5- في حال تساوي الأولويات نبدأ بالتنفيذ من اليسار إلى اليمين للمسألة باللغة الإنجليزية) ومن اليمين إلى اليسار للمسألة باللغة العربية).

والأمثلة الآتية توضح عملية كتابة التعابير الحسابية باستخدام لغة الحاسوب.

مثال 1 اكتب التعابير الحسابية الآتية بلغة الحاسوب

1. $A+B^2+2B+AC$
2. $AB+Y\div X$
3. $AB+2+X+Y(A+Y)-2X$

الحل

1. A+B^2+2*B+A*C
2. A*B+Y/X
3. A*B+2+X+Y*(A+Y)-2*X

نشاط التعابير الحسابية

* اكتب التعابير الحسابية الآتية بلغة الحاسوب .

- $AB+(A-B)+B^3+2B$
- $A\div 2+2X+Y(A+Y)$

نواتج العمليات الحسابية :

ينبغي التقيد بقواعد تسلسل أولويات العمليات الحسابية لإيجاد ناتج التعابير الحسابية للوصول إلى الحلول الصحيحة.

مثال 2 التعابير الحسابية أوجد ناتج التعبير الحسابي الآتي:

إذا علمت أن C=4 , B=3 , A=2 ، والعمليات حسب الأولوية من 1 إلى 6 .

A+B^2+2*B+(A*C)

2 3 1 4 5 6

الحل

2+3^2+2*3+(2*4)

2+3^2+2*3+8

2+9+2*3+8

2+9+6+8

11+6+8

17+8

25

مثال 3 التعابير الحسابية أوجد ناتج التعبير الحسابي الآتي:

إذا علمت أن **A=2 , B=8 , X=4 , Y=3** ، والعمليات حسب الأولوية من 1 إلى 8 .

= (A*B)^2 + X + Y*(A + Y) - 2*X

= (2*8)^2 + 4 + 3*(2 + 3) - 2*4
1

= (16)^2 + 4 + 3*(2 + 3) - 2*4
2

= (16)^2 + 4 + 3*5 - 2*4
3

= 256 + 4 + 3*5 - 2*4
4

= 256 + 4 + 15 - 2*4
5

= 256 + 4 + 15 - 8
6

= 260 + 15 - 8
7

= 275 - 8
8

= 267





نشاط | ناتج التعابير الحسابية

* اكتب ناتج التعابير الحسابية الآتية مع بيان أولوية تسلسل التنفيذ:

- 1*3 + 4^2 - 1 + 1

.....

.....

.....

.....

- 5 + 3*(2 + 1) - 2*3

.....

.....

.....

.....

تمرينات

السؤال الأول: عبر عن التعابير الحسابية الآتية بلغة الحاسوب.

1. $BA + B^2 - 4A$
2. $BA + Y \div XA$
3. $(Y + B) + B\ (2 \div X)$

السؤال الثاني: عدد خطوات تسلسل أولويات العمليات الحسابية.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

الدرس الحادي عشر

التعابير المنطقية Logical Expression

التعبير المنطقي هو جملة خبرية قيمتها النهائية إما صواب (True) أو خطأ (False).
والتعبير المنطقي يستخدم مجموعة من عمليات المقارنة التي يمكن وصفها كما في الجدول الآتي:

العملية	مثال	الوصف
=	X = Y	X تساوي Y
>	X > Y	X أكبر من Y
<	X < Y	X أصغر من Y
>=	X >= Y	X أكبر من أو تساوي Y
<=	X <= Y	X أصغر من أو تساوي Y
< >	X < > Y	X لا تساوي Y

مثال 1 التعابير المنطقية

ما ناتج التعابير المنطقية الآتية : إذا علمت أن X=2 , Y=3 , Z=5 .

1. X = Y
2. X > Z - 4
3. X = 2 + 3
4. Y >= Z - 2
5. X< >Z + Y - 3

الحل

1. X = Y

   2 = 3 الجواب: خطأ (False)

2. X > Z - 4

   2 > 5 - 4 الجواب: صواب (True)

   2 > 1

3. X = 2 + 3

   X = 5 الجواب: خطأ (False)

   2 = 5

4. Y >= Z - 2

   3 >= 5 - 2 الجواب: صواب (True)

   3 >= 3

5. X< >Z + Y - 3

   2 < > 5 + 3 -3 الجواب: صواب (True)

   2 < > 5

نشاط | **ناتج التعابير المنطقية**

* أوجد ناتج التعابير المنطقية في الجدول الآتي إذا علمت أن A = 3, B = 4, C = 1 :

لاحظ أن التعابير من اليسار إلى اليمين.

التعبير المنطقي	الحل	الناتج
A=4 + 1		
A<=B - C		
C < > B - A		
B > C + B/2*2		
A=B - C + 1		
5 >= 5		

مثال 2 اكتب التعابير المنطقية للآتي:

1. العدد (X) أكبر من حاصل جمع العددين (A) و (B).
2. المتوسط الحسابي (AVG) أكبر من أو يساوي 50 .
3. ارتفاع المستطيل (H) أقل من طول المستطيل (L).

الحل

1. X > A + B
2. AVG > = 50
3. H < L

نشاط التعابير المنطقية

* اكتب التعابير المنطقية للآتي :

1. عمر أحمد (X) أكبر من مجموع عمر أنس (A) وعمر نور (B) وعمر لين (L).
2. سعر لتر البنزين (A) أكبرمن أو يساوي 45 .
3. ارتفاع البرج (H) أكبر من ارتفاع خمس عمارات (ارمز للعمارة بالرمز X).

تمرينات

السؤال الأول: ما ناتج التعابير المنطقية الآتية إذا علمت أن X=2 , Y=3 , Z=2 .

1. X+2 = Y
2. X > Y*(Z - 2)
3. X = 8 / Z^2

السؤال الثاني: اكتب وصف العمليات في الجدول الآتي من اليسار إلى اليمين:

العملية	الوصف
X = A + B	
X >= Y	
X <= Y	
X < > Y	
X > Y ^ 2	

المعاملات المنطقية Logical Operator

تستخدم المعاملات المنطقية في الشرط المركب للربط بين تعبيرين منطقيين ومن أهم المعاملات التي تستخدم في البرمجيات:

المعامل المنطقي (و) (AND).

يعالج المعامل AND المنطقي البيانات المنطقية. إذا كانت أي من وسائطه تحمل القيمة False، فإن المعامل يرجع القيمة False، عدا ذلك يرجع True.

X	Y	X AND Y
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

النتيجة خطأ False دائماً باستثناء الحالة التي يكون فيها كلا العاملين صحيح True، إذا لم يكن العامل منطقياً، سيحول إلى قيمة منطقية لتتم عملية التقييم. على سبيل المثال، يتم التعامل مع العدد 1 على أنه True والعدد 0 على أنه False.

X	Y	X AND Y
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

المعامل المنطقي (أو) (OR).

يعالج المعامل OR المنطقي البيانات المنطقية فقط. إذا كانت أي من وسائطه تحمل القيمة True، فإن المعامل يرجع القيمة True، عدا ذلك يرجع False.

X	Y	X OR Y
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

النتيجة صحيحة True دائما باستثناء الحالة التي يكون فيها كلا العاملين خطأ False. إذا لم يكن العامل منطقيا، سيحول إلى قيمة منطقية لتتم عملية التقييم. على سبيل المثال، يتم التعامل مع العدد 1 على أنه True والعدد 0 على أنه False.

X	Y	X OR Y
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

المعامل المنطقي (ليس) (NOT) .

X	NOT X
1	0
0	1

X	NOT X
True	False
False	True

وتخضع المعاملات المنطقية في تنفيذها إلى تسلسل التنفيذ على النحو الآتي:

1. المعامل المنطقي (ليس) (NOT).
2. المعامل المنطقي (و) (AND).
3. المعامل المنطقي (أو) (OR).



* **أكمل الجدول الآتي:** العملية المقارنة اذا علمت أن قيمة X وقيمة Y .

X	Y	NOT X	X AND Y	X OR Y
True	True			
True	False			
False	True			
False	False			

مثال 1 التعابير المنطقية

اكتب ناتج التعابير المنطقية المركبة الآتية إذا علمت أن B = 4 ، A = 2 .

1. 5 > = 4 AND 3 > 2
2. A + 1 > B OR 2 < = A
3. NOT False

الحل

1. 5 > = 4 AND 3 > 2

True AND True ⟶ True

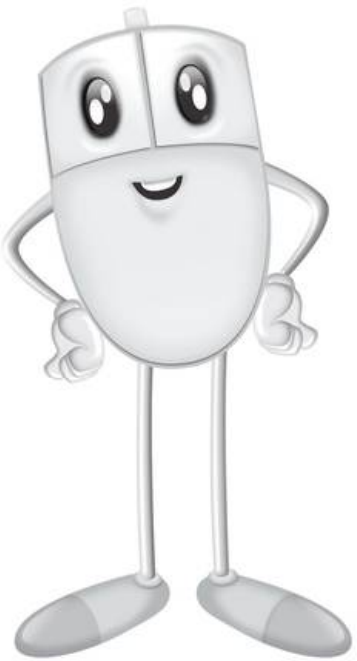
2. A + 1 > B OR 2 < = A

2 + 1 > 4 OR 2 < = 2

3 > 4 OR 2 < = 2

False OR True ⟶ True

3. NOT False ⟶ True



* أوجد ناتج التعابير المنطقية المركبة الآتية : إذا علمت أن B = 2 ، A = 3 .

1. **A < > B - 2 OR A = B AND B > A**

.....

.....

.....

2. **A > 2 AND (B = A + 2 OR B - A = 2)**

.....

.....

.....

3. **NOT (A > = B - 1)**

.....

.....

.....

4. **A < > B - 2 OR NOT (A = B AND B > A + 3)**

.....

.....

.....



تمرينات

السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في الجمل الآتية:

1) ناتج التعبير المنطقي **3^2 > 7**.

أ	ب	جـ	د
True	False	6	8

2) ناتج التعبير الحسابي **A=B+2** إذا علمت أن **B=3** هو:

أ	ب	جـ	د
True	False	5	3+2

3) ناتج التعبير الحسابي **(3+1)+2(4/2)**:

أ	ب	جـ	د
24	18	8	20

4) ناتج التعبير الحسابي **8/2/2=1+1**:

أ	ب	جـ	د
صفر	2	8	-6

السؤال الثاني: عبر عن التعابير الحسابية الآتية بلغة الحاسوب.

1. $X=3*2 + Y\ \frac{(3+1)}{B-4}$

2. $Y= \frac{(A+2) - 4Xv}{B + 4A}$

3. $X = \frac{2B - 3}{X + 6}$

السؤال الثالث: أكتب مثال على كل مما يلي:

1. تعبير حسابي: .....
2. تعبير منطقي: .....
3. لغات برمجة عالية المستوى: .....
4. لغات برمجة ذات مستوى منخفض: .....
5. معامل منطقي: .....

السؤال الرابع: قارن بين لغات البرمجة عالية المستوى ولغات البرمجة ذات المستوى المنخفض من حيث:

1. سهولة التعلم.
2. سهولة فهم البرنامج واكتشاف الأخطاء.
3. قربها من طريقة عمل الحاسوب.

السؤال الخامس: ما ناتج التعابير الحسابية الآتية إذا علمت أن A = 2 ، B = 3 :

1. A^2 + A*(B - 1)
2. A - 2 + A (4/2*2)
3. A*B - 1 + 1

السؤال السادس: ما ناتج التعابير المنطقية الآتية إذا علمت أن A = 1 ، B = 4 ،C=False

1. NOT C AND A^2 >=1
2. B - A < 2 OR A = 2 AND A + 1 = B
3. A*B > B^2 - 4 AND C (A>=2 OR True)

السؤال السابع: عدد أولويات العمليات الحسابية بالترتيب.

.....

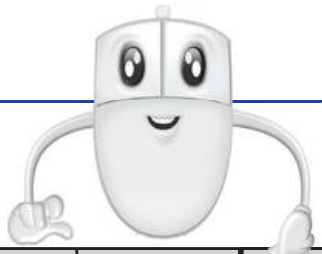
السؤال الثامن: اكمل الجدول الآتي:

X	Y	Z	X AND Y	(X AND Y) OR Z
True	True	True		
True	True	False		
True	False	True		
True	False	False		
False	True	True		
False	True	False		
False	False	True		
False	False	False		

السؤال التاسع: رتب المعاملات المنطقية (AND, OR NOT) حسب أولويات التنفيذ بالترتيب.

1. .....
2. .....
3. .....

التقويم



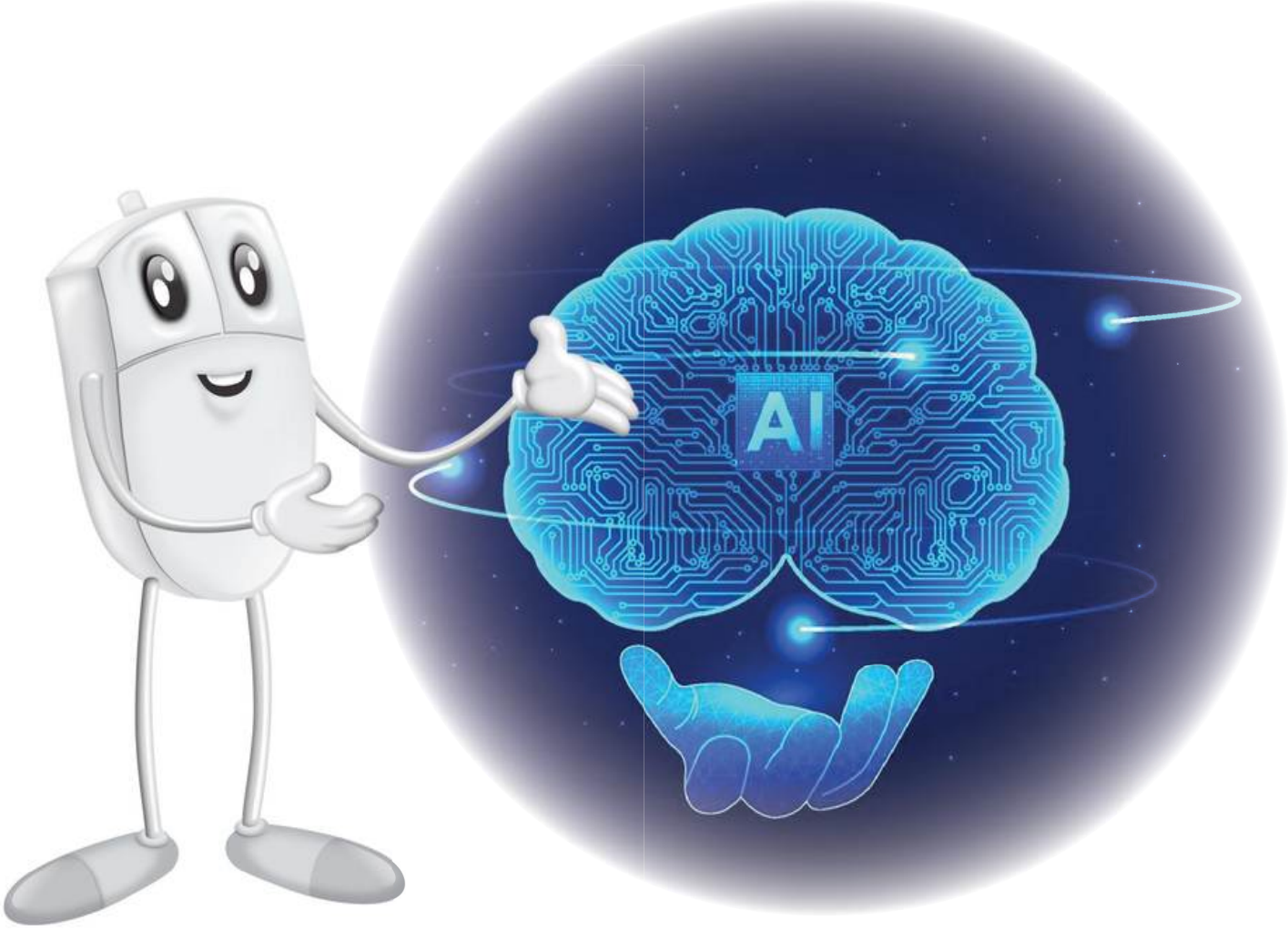
إستراتيجية التقويم: التقويم المعتمد على الأداء

أداة التقويم : سلم التقدير

الرقم	المعيـــــــــــار	ممتاز	جيد جدًا	جيد
.1	يتعرف على لغات البرمجة.			
.2	يتعرف لغات البرمجة ذات المستوى المنخفض.			
.3	يتعرف لغات البرمجة عالية المستوى.			
.4	يوضح عمل المترجم.			
.5	يتعرف البرنامج المصدري.			
.6	يتعرف مميزات اللغات العليا.			
.7	يتعرف خطوات حل المسألة.			
.8	تتعرف أولويات العمليات الحسابية.			
.9	يحسب ناتج التعابير الحسابية.			
.10	يتعرف أولويات تنفيذ المعاملات المنطقية.			

الدرس الثالث عشر

الذكاء الاصطناعي
Artificial intelligence (AI)



ظهر الذكاء الاصطناعي في الخمسينات نتيجة الثورة التي حدثت في مجال تقنية المعلومات والتحكم الآلي، ويهدف الذكاء الإصطناعي إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما :

1- الوصول إلى فهم عميق للذكاء الإنساني عن طريق محاكاته.

2- الاستثمار الأفضل للحاسب والعمل على استغلال إمكاناته كافة، وخصوصا بعد التطور السريع القدرات الحاسبات ورخص ثمنها.

أولاً: الذكاء الاصطناعي

هو فرع من فروع علم الحاسب الآلي (Computer Science) وهو يختص بعلم هندسة صناعة الآلات التي يطلق عليها مجازاً بالآلات الذكية، والذكاء الاصطناعي مبني على أساس وصف ومحاكاة الذكاء البشري (التصرفات البشرية) في الأنظمة والأجهزة التقنية في الآلات الذكية.

ثانيًا: سمات الذكاء الاصطناعي

يشكل الذكاء الإصطناعي تحديا وإلهاما لعلماء هندسة الحاسوب ومحاولاتهم المتكررة على استخدام بعض قدرات العقل البشرى. *فهل هناك حدود المدى ذكاء الآلات؟ وهل هناك فرق جوهري بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي؟ وهل يمكن أن يكون للآلة عقل ووعي؟*

وللذكاء الإصطناعي مجموعة من الميزات والقدرات للقيام ببعض الأعمال ومنها:

1- التقليل من الخطأ البشري .

2- المرونة والسرعة في الإستجابة.

3- العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

4- المساعدة في إجراء المهام المحفوفة بالمخاطر.

5- توفير الوقت والجهد.

نشاط | **مميزات الذكاء الإصطناعي**

* ابحث عن ثلاث مميزات للذكاء الإصطناعي لم ترد بالدرس.

.....

.....

.....

ثالثًا: مشاكل الذكاء الاصطناعي

لا شك أن مجال الذكاء الإصطناعي له فوائد عظيمة تخدم البشرية ويمكن استخدامها لتسهيل الحياة بشكل كبير، إلا أن نها سلبياتها ومشاكلها العديدة التي لا يمكن إغفالها.

تتمثل مشاكل الذكاء الإصطناعي في النقاط التالية:

1- يرفع نسبة البطالة.

2- التكلفة العالية.

3- فقدان البيانات .

4- يعود البشر على الكسل.

5- الإستخدام الخاطئ.

على الرغم من مشاكل الذكاء الإصطناعي إلا أنه يمثل المستقبل شرط أن يستخدم بشكل صحيح ولخدمة المجتمع فقط، وتتم الموازنة بين عمل الآلات وعمل البشر بهدف الوصول إلى الفائدة القصوى.

نشاط | **مشاكل الذكاء الإصطناعي**

***اذكر ثلاث مشاكل لذكاء الإصطناعي لم ترد بالدرس.**

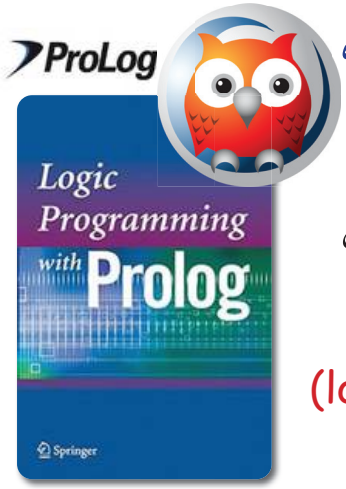
.....

.....

.....

رابعًا: لغات البرمجة للذكاء الإصطناعي

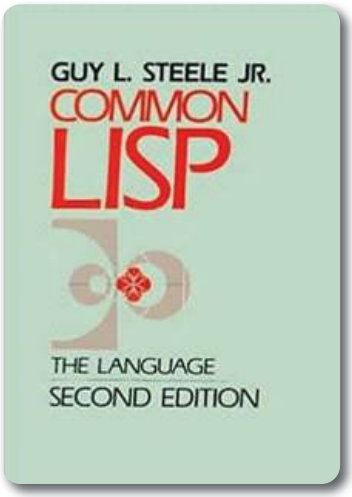
تختلف لغات برمجة الذكاء الإصطناعي عن باقي لغات البرمجة بكونها قادرة على استخدام عبارات منطقية محددة بدلا من الأوامر والتعليمات، ومن هذه اللغات :



1- لغة برولوغ (Prolog) وتعتبر من أشهر لغات الذكاء الإصطناعي حيث صممت لتستخدم في عمل برامج معالجة اللغات الطبيعية.

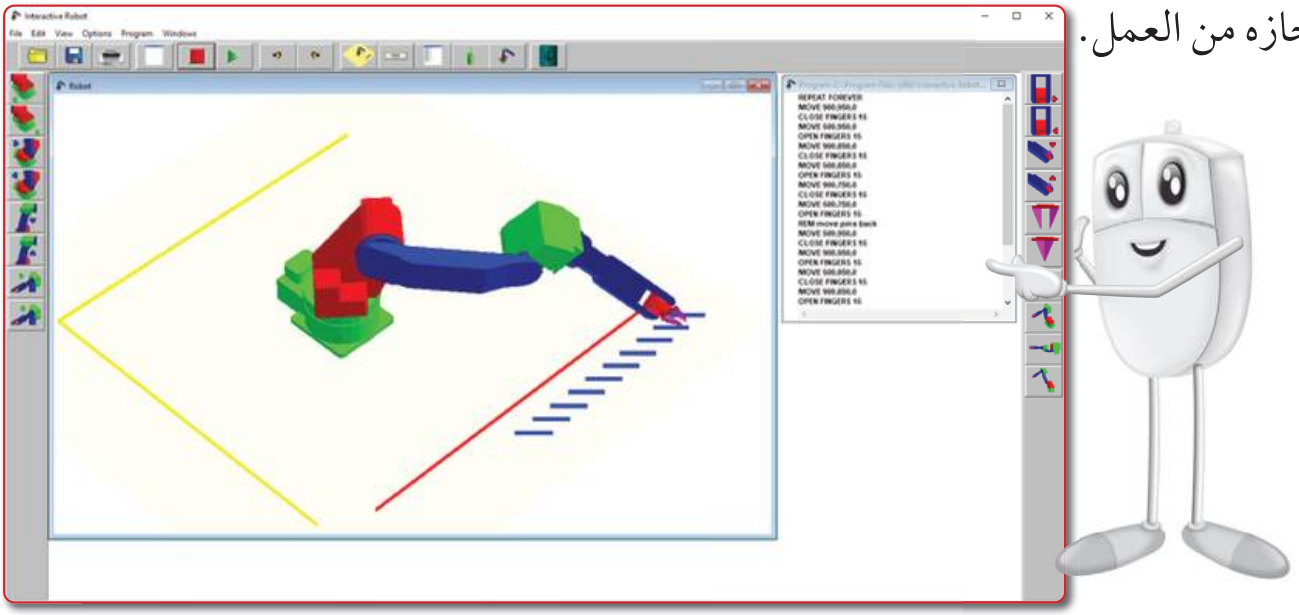
وتعتبر لغة برولوغ لغة برمجة منطقية (logic programming) والإسم مأخوذ من اللغة الفرنسية Programmation Enlogique .

2- لغة البايثون (Python) وقد طُورت لغة البرمجة بايثون في عام 1991م، وتعتبر من أقوى لغات البرمجة وأكثرها انتشارًا، نظرًا لسهولة تعلمها، تستخدم في عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي، إذ إن بايثون من أكثر لغات البرمجة استخدامًا في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي حيث تستخدم في تطبيقات مثل التعلم الآلي (Machine Learning) والتعلم العميق (Deep Learning)، ولغة المعالجة الطبيعية (NLP).



3- لغة ليسب (Lisp) وهو نظام عملي حسابي لبرامج الحاسوب بني على أساس لا مبدأ في الحساب. حيث تستخدم اللغة القوائم المترابطة التي تعتبر واحدة من هياكل البيانات الرئيسية للغة Lisp، وتسمح هذه اللغة للمبرمجين بإنشاء تراكيب جديدة أو البرمجة المتخصصة المتضمنة في اللغة.

4- لغة الستربس (STRIPS) وهي لغة للتعبير عن التخطيط الآلي للمشاكل حيث تعبر عن الحالة الأولية للمهمة الموكلة بها مثل أحوال الهدف، ومجموعة من الإجراءات المتخذة لبدء المهمة فلكل عمل شروط محددة و مجموع مسبقًا تحدد قبل إنجاز العمل وشروط تحدد ما تم انجازه من العمل.



5- لغات أخرى تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل لغة C++، ولغة Lush ولغة MathLab .

نشاط | لغات برمجة الذكاء الإصطناعي

* اذكر اسم لغة البرمجة التي تتصف بالآتي:

1- لغة ذات نظام عملي حسابي لبرامج الحاسوب بني على أساس لا مبدأ في الحساب هي .....

2- اللغة التي تستخدم في عمل برامج معالجة اللغات الطبيعية هي .....

3- لغة للتعبير عن التخطيط الآلي للمشاكل هي.....

4- لغة تستخدم لدعم برامج حل المشكلات العامة مثل القوائم، والأفكار المرتبطة ببعضها البعض. .....



تمرينات

السؤال الأول: يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه:

.....

.....

السؤال الثاني: عدد أربع سمات (مميزات للذكاء الاصطناعي).

.....

.....

.....

.....

السؤال الثالث: عدد أربع لغات من لغات الذكاء الاصطناعي.

.....

.....

.....

.....

السؤال الرابع: هل هناك فرق جوهري بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي؟

.....

.....

السؤال الخامس: وهل يمكن أن يكون للألة عقل ووعي؟

.....

.....

السؤال السادس: بماذا تختلف لغات برمجة الذكاء الاصطناعي عن لغات البرمجة العادية؟

.....

.....

الدرس الرابع عشر

مجالات الذكاء الإصطناعي

لا شك بأن الجميع يعرف مدى التطور الهائل في استخدامات الذكاء الاصطناعي إلا أنها مهما بلغت من الإتقان والمهارة لن تصل لتحاكي الجنس البشري في أسلوب التفكير والإبداع والعاطفة والمشاعر وغيرها، فعندما يلعب الإنسان مباراة ما وينتصر فيها يشعر بالفخر والفرح والسرور وهذا ما اختصه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وميزه به عن غيره أما الآلة فعندما تنتصر لا تعرف حتى على من انتصرت وتكون الحلقة النهائية لها Game Over دون الشعور بلذة الإنتصار.

والنجاح الحالي للذكاء الإصطناعي يعود إلى البرامج المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتي وضعها الإنسان وما زالت الأبحاث تتوالى لتقدم المزيد في هذا الميدان وتنوعت مجالات الذكاء الاصطناعي لتشمل مجالات واسعة في الحياة العملية ومنها:

أولاً : تمثيل المعرفة

تمثيل المعرفة يعتبر واحداً من أبرز سمات الذكاء الإصطناعي من أجل اتخاذ خيارات صائبة وإيجاد أفضل الحلول وتستند معظم أنظمة الذكاء الإصطناعي إلى جزئين رئيسيين هما:

1- قاعدة معلومات تحتوي على المعرفة وتخزن على أجهزة الذكاء الإصطناعي.

2- معرفة آلية للتدخل.

فالأفكار المتعلقة بالمخلوقات الذكية التي يمكن أن تؤدي مهام ذكية تتشابه مع ذكاء البشر، تتطلب أساساً كبيرا من المعرفة المختزنة على شكل رموز في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولا شك إن التحدي الكبير الذي يواجه الباحثين في مجال الذكاء الإصطناعي هو إيجاد أفضل أسلوب لتمثيل المعرفة وتطبيقها على نظام قادر على التفكير من أجل حل أي مشكلة . والمعرفة لدى البشر تتكون من جزئين معرفة ظاهرة تعتمد على المخزون من قاعدة البيانات المتوفرة في وسائل التخزين المتاحة له كالكتب والاسطوانات الممغنطة وغيرها وتشترك أنظمة الذكاء الاصطناعي مع هذا النوع من المعرفة . ويمتاز الإنسان بالمعرفة الضمنية وهي المتكونة من الخبرات العملية الموجودة في عقول البشر وغير مدونة فكيف للأنظمة الذكية الوصول إلى هذا النوع من المعرفة.

نشاط | تمثيل المعرفة

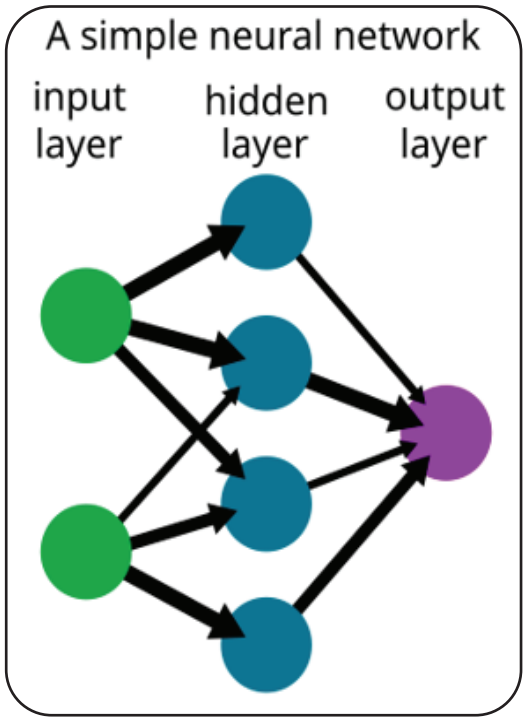
*أكمل الجدول الآتي الذي يمثل المقارنة بين الإنسان وأنظمة الذكاء الاصطناعي

وجه المقارنة	الإنسان	الآلة (الذكاء الاصطناعي)
يعتمد على قاعدة البيانات		
يشعر بلذة الإنتصارات		
يمتلك معرفة ضمنية		

ثانيًا: الشبكات العصبية الإصطناعية

هناك أبحاث تدفعنا إلى التفاؤل في تطوير واستعمال الشبكات العصبية الاصطناعية في بناء الآلة الذكية والميزة الهامة التي تم ملاحظتها في الأبحاث أن شبكات الخلايا العصبية قادرة على تسجيل وتخزين وتذكر واسترجاع مختلف الإشارات والمعلومات وهي قادرة أيضا على محاكاة كيفية عمل الذاكرة لأنماط الإدراك ولوحظ أيضا أن لشبكة الخلايا العصبية القدرة على التدريب ويمكن إعادتها عدة مرات على نفس المجموعة ليتم تعلم النمط الوارد في المعطيات.

والشبكات العصبية الإصطناعية تشبه إلى حد كبير الخلايا العصبية في الدماغ البشري.



شبكة عصبية بسيطة

ثالثًا: معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing)

يتعامل الحاسوب مع البيانات من أوامر وتعليمات بلغة متداولة مثل اللغة الإنجليزية حيث يقوم المستخدم بإعطاء الأوامر والتعليمات للحاسوب بصوته فتمرر عبر اللاقط وتحول الأمواج الصوتية إلى نبضات كهربائية ليقوم الحاسوب بالتعامل معها.

والمعالجة الطبيعية للغة تعطي آلالات القدرة على قراءة وفهم اللغات التي يتحدثها البشر. ويأمل كثير من الباحثين أن يكون نظام معالجة اللغة الطبيعية قويا بما يكفي لاكتساب المعرفة من تلقاء نفسه، وذلك من خلال قراءة النص المتاح والتعامل معه. باسترجاع المعلومات (أو تحليل النصوص)، والترجمة الآلية وغيرها.

رابعًا: نظام التعلم (Learning)

صمم علماء الذكاء الإصطناعي مجموعة من البرامج الذكية التي تتيح للحاسوب القدرة على التعلم من أخطائه السابقة بتخزين المواقف الخاطئة وتحليلها وعدم الوقوع فيها مرة أخرى وتركزت هذه البرامج على الالعاب الذكية بحيث يسترجع الحاسوب المواقف التي أخطأ بها عند أداء اللعبة ليتجنبها في اللعبة التالية وهكذا.



خامسًا: الروبوتات (Robotics)

الروبوتات عبارة عن أجهزة ميكانيكية تم برمجتها لتقوم بمهام مختلفة بدقة عالية وسرعة فائقة وبعض من الروبوتات تشبة الإنسان ويطلق عليها الإنسان الآلي وبعضها عبارة عن آلات تختلف بالشكل حسب المهمة المراد تكليفها بها ويطلق عليها بالإنسالة وسندرس لاحقا بعض مهام الروبوتات .





سادسًا: الأنظمة المرئية (Vision Systems)

تستخدم الأنظمة المرئية في كثير من المجالات وأهمها في مجال الأمن والحماية وتستخدم للتحقق من هوية الداخل سواء كان جسما غريبا أو شخصا حيث تقوم هذه الأنظمة بعمل الآتي:

1- النقاط الصور.

2- تخزينها في قاعدة بيانات مخصصة لهذه الغاية.

3- معالجتها والتحقق من هويتها.

4- اتخاذ القرار المناسب بالسماح لها بالدخول أو إجراء ما يلزم.

وتالياً صورتين للأنظمة المرئية حيث تمثل الصورة الأولى أنظمة مرئية للفضاء الخارجي المراقبة القضاء الخارجي من دخول أي من النيازك أو الأجسام الغير مرغوب فيها والتدخل السريع في حال شن هجوم فضائي. أما الثانية فهي صورة لصراف آلي يستخدم بصمة العين للتعرف على العميل.





سابعًا: الأنظمة الخبيرة (Expert System)

هي برامج تحاكي أداء الإنسان في مجال خبرته فالنظام الخبير يحتوي على كمية هائلة من المعلومات التي يمتلكها الخبير المتخصص في مجال ما من مجالات المعرفة ويعد من أقوى فروع الذكاء الصناعي، وتمتاز النظم الخبيرة بعدة مميزات ومنها:

1- سهلة الاستخدام.

2- قادرة على التعلم من البشر.

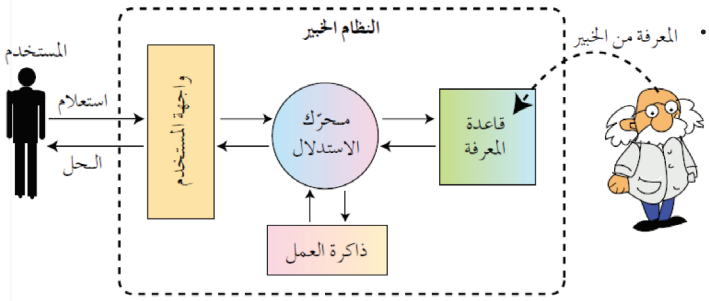
3- قادرة على تعليم غير المتخصصين.

4- قدرتها على تفسير الحلول التي توصلت إليها مع توضيح آلية الوصول إليها.

5- الاستجابة للأسئلة البسيطة والمعقدة في حدود التطبيق.

ولتصميم نظام خبير في أي مجال لا بد من المرور بعدة مراحل وهي:

* تعريف التطبيق : تحديد مجال النظام الخبير.
* تصميم النظام .
* برمجة النظام .
* اختبار النظام وتوثيقه.



نشاط | **فروع الذكاء الاصطناعي**

*** تعاون مع زملائك في المجموعة وابحث من خلال شبكة الإنترنت عن فروع الذكاء الاصطناعي التي لم ترد بالدرس ودون ثلاثة منها.**

1- .....

2- .....

3- .....

ناقش زملائك بالمجموعات الأخرى بالفروع الجديدة.



تمرينات

السؤال الأول: عدد ثلاث من الأمور التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي عمله أو اتقانه بينما يستطيع الإنسان فعله.

1- .....

2- .....

3- .....

السؤال الثاني: عدد خطوات عمل الأنظمة المرئية.

1- .....

2- .....

3- .....

السؤال الثالث: اذكر ثلاث مميزات للأنظمة الخبيرة.

1- .....

2- .....

3- .....

السؤال الرابع: عرف المصطلحات الآتية:

الروبوت: .....

الأنظمة الخبيرة: .....

الروبوتات (Robotics)

اطلق على الروبوتات التي تشبة الإنسان البشري بالإنسان الآلي في حين أن كثيراً من الروبوتات لا تشبة الإنسان الآلي وصممت بأشكال مختلفة حسب المهمات التي صممت من أجلها ومن هذه المهمات :

1- المهام المتكررة والتي تعتبر مملة للإنسان كما في صناعة السيارات وغيرها فيكون عمل الروبوت تثبيت برغي أو زجاج سيارة فيؤدي الروبوت دوره بسرعة واتقان بلا كلل أو ملل.





2- المهام الخطرة على الإنسان كإكتشاف الفضاء الخارجي أو العمل في تفقد المتفجرات والألغام أو الوصول إلى الأماكن الضيقة كالسراديب والمناجم كما حصل بارسال روبوت لدخول الممرات الضيقة في الأهرامات.





3- المهام التي تحتاج الى دقة متناهية كإجراء العمليات الجراحية الدقيقة .



4- القيام بالأعمال المنزلية المختلفة.



5- العمل في المصانع بديلا عن الإنسان حيث يستخدم في عمليات التصنيع على نطاق واسع بما في ذلك تجميع الأجزاء والاختبار ومعالجة المواد واللحام وطلاء المواد وغيرها من الاعمال. ويمتاز الروبوت بسهولة حركته وسرعة انجازه للعمل كما ويستطيع العمل لساعات طويلة دون طلب للراحة أو أخذ استراحه للفطور أو الغداء.



6- التسلية كاللعب مع الأطفال أو القيام بالعزف أو الرياضة المختلفة حيث تم تصميم الروبوتات خاصة تحتوي على مجموعة من الألعاب لتقوم باللعب مع الأطفال وتسليتهم.



فوائد الروبوت

1- إنتاج أكثر من الإنسان البشري.

2- استعمال التجهيزات بشكل فعال .

3- أقل كلفة في العمل.

4- العمل في الظروف الخطرة .

5- حرية الحركة في المساحات الضيقة وفي الأبعاد الثلاثية للفراغ .

6- مزود بالمواد والأدوات من ملاقط وأدوات قطع وغيرها.

سلبيات الروبوت

1- ليس لها قوة العقل البشري.

2- ارتفاع التكلفة التأسيسية.

3- الحاجة الي خبرات أعلى.

4- الحاجة الي خطة منظمة متكاملة.

نشاط | **الروبوتات**

*** تعاون مع زملائك في المجموعة وابحث من خلال شبكة الإنترنت عن مهام أخرى للروبوتات لم ترد بالدرس ودون ثلاثة منها.**

1- .....

2- .....

3- .....



تمرينات

السؤال الأول: عدد ثلاثا من المهام التي يفضل الروبوت القيام بها بدلا من الإنسان.

1- .....

2- .....

3- .....

السؤال الثاني: أيهم أفضل استخدام الإنسان جليسا للأطفال أو الروبوت ؟ ولماذا؟

.....

.....

السؤال الثالث: ضع علامة (✓) بجانب الفقرة الصائبة، علامة (✗) بجانب الفقرة الخاطئة:

1- الذكاء الاصطناعي هو علم يختص بعلم هندسة صناعة الآلات. ( )

2- لغة IPL هي اللغة الأولى التي صممت لمعالجة اللغات الطبيعية . ( )

3- النجاح الحالي للذكاء الإصطناعي يعود إلى البرامج المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتي وضعها الروبوتات. ( )

4- يصعب على الروبوتات تكوين خبرة ضمنية. ( )

5- يمتاز الإنسان عن الروبوت بمشاعره وتفكيره . ( )

6- يشعر الإنسان الآلي بلذة الانتصار عندما يفوز على الإنسان البشري . ( )

7- يتعلم الإنسان الآلي من أخطائه أثناء اللعب يتفاداها في اللعبة التالية. ( )

8- يمكن للروبوت أن يقوم بالمهام الجراحية الدقيقة. ( )

9- الأنظمة الخبيرة قادرة على تفسير الحلول التي توصلت إليها مع توضيح آلية الوصول إليها. ( )

10- يستخدم الروبوت في عمليات التصنيع على نطاق واسع بما في ذلك تجميع الأجزاء والاختبار ومعالجة المواد واللحام وطلاء المواد. ( )

السؤال الرابع: للذكاء الاصطناعي مجموعة من الميزات والقدرات للقيام ببعض الأعمال. عدد ثلاثا منها:

1- .....

2- .....

3- .....

السؤال الخامس: عدد ثلاث لغات برمجة تستخدم في الذكاء الاصطناعي:

1- .....

2- .....

3- .....

السؤال السادس: تستند معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى جزئين رئيسيين اذكرهما:

1- .....

2- .....

السؤال السابع: أكمل الجدول الآتي بكتابة اسم اللغة من الآتي:

(Prolog - IPL - Lisp - STRIPS)

صفة اللغة	اسم اللغة
لغة للتعبير عن التخطيط الآلي للمشاكل.	
لغة ذات نظام عملي حسابي لبرامج الحاسوب بني على أساس لامبدأ في الحساب.	
تستخدم في عمل برامج معالجة اللغات الطبيعية.	
تستخدم الدعم برامج حل المشكلات العامة مثل القوائم والأفكار المرتبطة ببعضها البعض.	

السؤال الثامن: للذكاء الاصطناعي فروع عدة. عدد خمسة منها:

1- .....

2- .....

3- .....

4- .....

5- .....

السؤال التاسع: التصميم نظام خبير في أي مجال لا بد من المرور بعدة مراحل عددها:

1- .....

2- .....

3- .....

4- .....

ملاحظات